

АЛГЕБРА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект двухгодичного курса лекций по алгебре, прочитанных [Николаем Александровичем Вавиловым](#).

При составлении конспекта использовались следующие внешние источники:

- Курс лекций «Высшая Алгебра», Н. А. Вавилов, 2015–2017 гг. : [видеозаписи](#); ссылки на многочисленные конспекты лектора присутствуют в соответствующих главах.

Знаком « $\triangle$ » помечены места, которые остались непонятны автору, а также места, содержащие технические комментарии или требующие особого внимания читателя.

Знаком «*» помечены разделы и параграфы, не вошедшие в данный курс лекций за неимением времени, но обычно включаемые в программу.

Последняя правка сделана: **22.06.2024**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	i
------------------------------	----------

III семестр

	1
Глава 11. Полилинейная алгебра	2
§1. Полилинейные отображения	2
§2. Тензорные произведения	4
1. Тензорное произведение двух модулей (5).	
2. Базис тензорного произведения двух модулей (7).	
3. Тензорное произведение нескольких модулей (9).	
4. Базис тензорного произведения нескольких модулей (11).	
§3. Канонические изоморфизмы	12
1. Определение $\otimes$ через Hom (13).	
2. Двойственность для $\otimes$ (14).	
3. Сопряжённость $\otimes$ и Hom (15).	
§4. Тензорное произведение линейных отображений	16
§5. Матрица тензорного произведения линейных отображений	18
§6. Тензорные пространства	19
§7. Тензоры в классических обозначениях	21

1. Преобразования координат тензора (21).	
2. Операции над тензорами (24).	
§8. Тензорная алгебра	27
1. Полная тензорная алгебра (27).	
2. Градуированные алгебры (29).	
§9. Симметрическая алгебра	33
1. Общая конструкция (33).	
2. Алгебра симметрических тензоров (36).	
3. Базис симметрической алгебры (39).	
IV.* Симметрическая степень линейного отображения (41).	
§10. Внешняя алгебра	41
1. Общая конструкция (41).	
2. Алгебра антисимметрических тензоров (44).	
3. Алгебра Грассмана (47).	
4. Базис внешней алгебры (47).	
§11. Вычисления в алгебре Грассмана	47
1. Определитель в терминах внешнего произведения (47).	
2. Миноры в терминах внешнего произведения (47).	
III.* Теорема Бине–Коши (47).	
IV.* Внешняя степень линейного отображения (48).	
V.* Теорема Лапласа (48).	
§12.* Внешние формы	48
1. Двойственность для внешних произведений (48).	
2. Внешние формы (48).	
3. Соотношения Плюккера (48).	
4. Внутренние произведения (48).	
Глава 12. Теория представлений конечных групп	49
§1. Линейные представления групп	49
Глава 13. Теория категорий	52

IV семестр

53

Глава 14. Гомологическая алгебра	54
Глава 15. Теория Галуа	55
§1. Расширения полей	55
§2. Степени расширения	59
§3. Трансцендентные расширения	63
§4. Поле разложения многочленов	64
§5. Алгебраические замыкания	66
§6. Сепарабельные расширения	71

§7. Расширения Галуа	74
Список источников	75
Предметный указатель	77

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий семестр нашего курса посвящён полилинейной алгебре, теории представлений конечных групп и началам теории категорий. В первой главе мы познакомимся с такими объектами, как тензоры и тензорные произведения, которые играют огромную роль как в самой математике (например, в дифференциальной геометрии), так и в физике. Полилинейная алгебра является прямым обобщением линейной алгебры, которую мы изучали в прошлом году. Самой объёмной главой этого семестра, пожалуй, является вторая глава, в которой нам пригодятся наши знания по линейной и полилинейной алгебре, а также материал прошлого года по теории групп. Вообще на теорию представлений конечных групп можно смотреть как на конечномерную, но некоммутативную модель гармонического анализа, она играет важнейшую роль в огромном количестве приложений. Наконец, в конце семестра мы возьмёмся за теорию категорий, создание которой в 40-х годах XX в. совершило революцию не только в алгебре, но и в математике в целом. Теория категорий позволяет взглянуть на математику с совершенно новой более общей, чем теоретико-множественная, точки зрения.

— III СЕМЕСТР —

Г Л А В А 11

ПОЛИЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Мы уже рассматривали линейные и билинейные отображения. Теперь мы изучим общую конструкцию полилинейного отображения. Также мы познакомимся с понятиями тензора и тензорного произведения, которые играют чрезвычайно важную роль не только в математике, но и в физике, а также в её инженерных приложениях.^[4, с. 3]

§1. ПОЛИЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

По аналогии с линейными и билинейными отображениями определяются полилинейные. В этом параграфе мы будем считать, что R — коммутативное кольцо, хотя в общем случае этого требовать не нужно.¹

Определение. Пусть $M_1, \dots, M_s, M$ — R -модули. Отображение $\varphi: M_1 \times \dots \times M_s \rightarrow M$ называется **s -линейным**, если оно:

- аддитивно по каждому аргументу при фиксированных остальных,

$$\varphi(u_1, \dots, u_i + v_i, \dots, u_s) = \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_s) + \varphi(u_1, \dots, v_i, \dots, u_s);$$
- однородно степени 1 по каждому аргументу при фиксированных остальных,

$$\varphi(u_1, \dots, u_i \lambda, \dots, u_s) = \varphi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_s) \lambda.$$

Когда не хотят указывать количество аргументов, то говорят о **полилинейных отображениях**.

Как уже было сказано, мы уже встречались с частными случаями полилинейных отображений, а именно с линейными и билинейными.

Примеры (полилинейных отображений).

1. Скалярные произведения — билинейные отображения.
2. Умножение в алгебре. Пусть A — алгебра над R . Тогда умножение, заданное на ней, будет билинейным отображением:

$$(x_1 + x_2)y = x_1y + x_2y,$$

$$x(y_1 + y_2) = x(y_1) + x(y_2),$$

$$(x\lambda)y = (xy)\lambda = x(y\lambda),$$

¹у Бурбаки рассматриваются некоммутативные тензорные произведения

последнее свойство — это в точности аксиома алгебры, здесь существенно используется коммутативность R .

3. Определитель

$$\underbrace{R \times \cdots \times R}_n \longrightarrow R, \quad (u_1, \dots, u_n) \mapsto \det(u_1, \dots, u_n),$$

— n -линейное отображение.

Нетрудно проверить, что как и для линейных отображений, если модули $M_1, \dots, M_s$ свободны, то значения полилинейного отображения φ определяются заданием значений на базисах. Действительно, пусть $(e_1^i, \dots, e_{n_i}^i)$ — базис M_i , $i = 1, \dots, s$, тогда для всякого $(u_1, \dots, u_s)$:

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_s) &= \varphi\left(\sum_{i=1}^{n_1} e_i^1 x_i^1, \dots, \sum_{j=1}^{n_s} e_j^s x_j^s\right) = \\ &= [\text{полилинейность}] = \sum_{i=1}^{n_1} \cdots \sum_{j=1}^{n_s} \varphi(e_i^1, \dots, e_j^s) x_i^1 \cdots x_j^s. \end{aligned}$$

Сделаем ещё одно важное наблюдение. Пусть $L(M_1, \dots, M_s; M)$ — множество всех s -линейных отображений в M . Оказывается, оно само будет R -модулем, поскольку для любых φ, ψ :

$$(\varphi + \psi)(u_1, \dots, u_s) = \varphi(u_1, \dots, u_s) + \psi(u_1, \dots, u_s),$$

$$(\lambda\varphi)(u_1, \dots, u_s) = \varphi(u_1, \dots, u_s)\lambda,$$

— $\varphi + \psi$ и $\lambda\varphi$ также будут s -линейными. В частности, если $R = K$ — поле, то

$$L(M_1, \dots, M_s; M) = \dim(M_1) \cdots \dim(M_s) \cdot \dim(M).$$

Вместе со свойствами линейности мы рассматривали ещё и свойства симметричности.

Определение. Полилинейное отображение $\varphi: M \times \cdots \times M \longrightarrow N$ называется:

- симметрическим, если

$$\varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = \varphi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n);$$

- антисимметрическим (знакопеременным), если

$$\varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_n) = 0;$$

- кососимметрическим, если²

$$\varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -\varphi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n).$$

²из антисимметричности следует кососимметричность; следование в обратную сторону выполняется, если характеристика области целостности не равна 2

Теперь мы готовы познакомиться с одной из важнейших конструкций линейной алгебры — тензорным произведением. Наша ближайшая цель — установить существование канонического изоморфизма

$$L(M_1, \dots, M_s; M) = \text{Hom}(M_1 \otimes \dots \otimes M_s; M).$$

Именно это позволяет сводить полилинейные отображения к линейным (хотя и заданным на более сложных пространствах).

Тензорное произведение описывает общую конструкцию. С симметрическими и антисимметрическими отображениями тесно связаны её частные случаи — *симметрическая алгебра (симметрические степени)* $S^m(M)$ и *внешняя алгебра (внешние степени)* $\Lambda^m(M)$.

§2. ТЕНЗОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Зачем вообще нужны тензорные произведения? Оказывается, их сущность заключается в *разделении переменных*. Другими словами, тензорные произведения позволяют свести изучение *полилинейных* отображений к изучению соответствующих *линейных*. Поясним это на примере.

Пусть X, Y — два конечных множества (это существенно). Пусть K — поле (хотя можно рассмотреть и произвольное коммутативное кольцо). Предположим, мы хотим научиться задавать функции двух аргументов $X \times Y \rightarrow K$. Это можно сделать, задавая только функции одного аргумента $f: X \rightarrow K$, $g: Y \rightarrow K$ с помощью конструкции тензорного произведения. А именно, для любых таких f и g их *тензорное произведение* определяется следующим образом:

$$f \otimes g: X \times Y \rightarrow K, \quad (x, y) \mapsto f(x)g(y).$$

Произведение $(f \otimes g)(x, y)$ алгебраисты ещё называют **разложимым тензором**, а остальные математики — *функцией с разделяющимися переменными*.

На самом деле, с тензорным произведением мы многократно встречались — обычное поточечное произведение функций есть частный случай тензорного, когда $X = Y$.

Однако, не всякую функцию двух аргументов можно представить в виде разложимого тензора.³ Вместо этого логично рассматривать всевозможные суммы такого вида:

$$f_1 \otimes g_1 + \dots + f_m \otimes g_m: X \times Y \rightarrow K.$$

И вот оказывается, любая функция двух аргументов имеет такой вид. А в силу конечности множеств X, Y , которую мы потребовали, этот факт можно записать как:

$$K^{X \times Y} = K^X \otimes K^Y.$$

Смысл этой формулы станет нам окончательно ясен, когда мы определим тензорное произведение модулей.

³т. е. разделить переменные

1. ТЕНЗОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДВУХ МОДУЛЕЙ

Перед тем, как рассматривать тензорное произведение нескольких модулей, определим его конструкцию для двух модулей. Самый правильный способ это сделать — задать его через *универсальное свойство*,⁴ а затем показать, что полученный объект действительно существует.

Пусть U и V — модули⁵ над коммутативным кольцом R .⁶ Мы хотим построить такое билинейное отображение $U \times V \rightarrow U \otimes V$, что любое другое билинейное отображение $U \times V \rightarrow W$ в какой-то R -модуль W *пропускается* через линейное отображение $U \otimes V \rightarrow W$. Это и есть *универсальная конструкция*.

Определение. Пусть U и V — R -модули. **Тензорным произведением** этих модулей называется R -модуль $U \otimes V$ вместе с билинейным отображением $\varphi: U \times V \rightarrow U \otimes V$, $(u, v) \mapsto u \otimes v$, такой, что для всякого R -модуля W и для всякого билинейного отображения $\psi: U \times V \rightarrow W$ существует единственное линейное отображение η , что $\psi = \eta \circ \varphi$. Иными словами, следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} U \times V & \xrightarrow{\varphi} & U \otimes V \\ & \searrow \psi & \swarrow \exists! \eta \\ & W & \end{array}$$

Элементы пространства $U \times V$ будут называться **тензорами**, а элементы вида $u \otimes v$, лежащие в образе ψ называются **разложимыми тензорами**.

Из определения следует, что для всяких $u_1, u_2 \in U$ и $v_1, v_2 \in V$ выполняются свойства билинейности:⁷

$$\begin{aligned} (u_1 + u_2) \otimes v &= u_1 \otimes v + u_2 \otimes v, \\ u \otimes (v_1 + v_2) &= u \otimes v_1 + u \otimes v_2, \\ u\lambda \otimes v &= (u \otimes v)\lambda = u \otimes v\lambda. \end{aligned}$$

Теперь докажем существование тензорного произведения.

Теорема 11.2.1. Для любых двух R -модулей U и V существует их тензорное произведение $U \otimes V$, при этом оно единственно с точностью до единственного изоморфизма.

□. Что ж, построим его явно.^[4, с. 8] Рассмотрим свободный модуль P с базисом (u, v) , где $u \in U$, $v \in V$. В данном случае (u, v) — это просто символ для обозначения элемента — на P не наследуется никакой структуры модулей

⁴вообще, универсальное свойство — объект теории категорий, мы пока пользуемся этим понятием, не зная, что это такое

⁵как правило, мы будем работать не просто с модулями, а с векторными пространствами, поэтому обозначения такие

⁶коммутативность нужна, чтобы не различать левые и правые модули, и, соответственно, не вводить левые и правые тензоры, как это делается в гомологической алгебре

⁷заметим, что это верно опять же в силу коммутативности, без неё пришлось бы требовать, что U — правый, а V — левый модули

U и V , и нельзя просто так отождествить модуль P и множество $U \times V$. Таким образом, каждый элемент модуля P представляется в виде формальной линейной комбинации:

$$\sum_{u \in U, v \in V} (u, v) \lambda_{uv}, \quad u \in U, v \in V, \lambda_{uv} \in R,$$

где почти все коэффициенты λ_{uv} равны 0.

Полученный модуль P мы будем брать в качестве основы при построении тензорного произведения. Но для его получения нужно ещё предъявить билинейное отображение φ . Очевидное сопоставление $U \times V \longrightarrow P, (x, y) \mapsto (x, y)$ ⁸ не обладает билинейностью вообще. В самом деле, для $u_1, u_2 \in U, v \in V$ элементы

$$(u_1 + u_2, v), (u_1, v), (u_2, v) \in P$$

линейно независимы, так что в P равенство $(u_1 + u_2, v) = (u_1, v) + (u_2, v)$ не выполняется.

Поэтому в таких ситуациях обычно рассматривается факторобъект по модулю того, что мешает отображению удовлетворять требуемым свойствам.⁹ Конкретно в нашем случае рассмотрим подмодуль $Q \leq P$, порождённый следующими четырьмя типами элементов:¹⁰

$$\begin{aligned} &(u_1 + u_2, v) - (u_1, v) - (u_2, v), \\ &(u, v_1 + v_2) - (u, v_1) - (u, v_2), \\ &(u\lambda, v) - (u, v)\lambda, \\ &(u, v\lambda) - (u, v)\lambda, \end{aligned}$$

для всех $u, u_1, u_2 \in U, v, v_1, v_2 \in V$ и $\lambda \in R$.

Осталось положить $U \otimes V := P/Q$ и определить отображение:

$$\varphi: U \times V \longrightarrow U \otimes V, \quad (u, v) \mapsto (u, v) + Q := u \otimes v,$$

как композицию отображения $U \times V \longrightarrow P$ и проекции $\pi: P \longrightarrow P/Q$. По

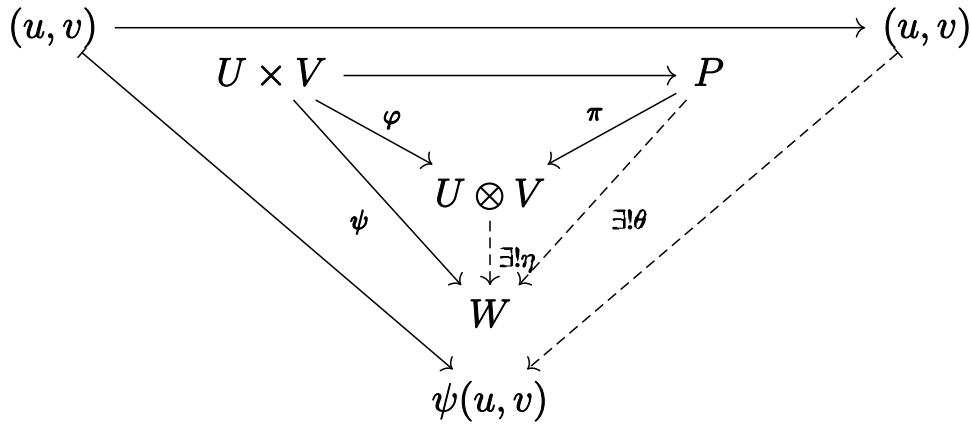
⁸ $\triangle$

обратите внимание на эту запись — слева стоит элемент $U \times V$, и ему сопоставляется элемент модуля P ; мы сейчас поймём, что это в точности некоторый разложимый тензор

⁹неформальное объяснение этого шага такое: мы хотим выполнения универсального свойства для любых билинейных отображений ψ и любых модулей N , поэтому мы строим такой модуль — фактормодуль, структура которого определяется только соотношениями билинейности

¹⁰выбор именно таких элементов для построения Q объясняется тем, что мы хотим выполнения свойств билинейности, а факторизация по ним, как мы убедимся, даёт требуемое

самому построению Q отображение φ билинейно.



Так как (u, v) — базис P , то по универсальному свойству базиса существует единственное линейное отображение θ , которое все элементы $(u, v) \in P$ переводит в элементы $\psi(u, v) \in W$. Тогда, поскольку ψ билинейное, то модуль Q должен лежать в ядре θ . А дальше осталось воспользоваться универсальным свойством фактормодуля, которое в таком случае гарантирует нам существование единственного линейного отображения $\eta: U \otimes V \rightarrow W$, замыкающего треугольник с вершинами P , $U \otimes V$, W . А значит, и исходная диаграмма становится коммутативной.¹¹

Единственность тензорного произведения устанавливается аналогично остальным конструкциям, определяемым через универсальное свойство. ■

Стоит сказать, что построив тензорное произведение, мы заодно установили такой важный факт:

$$L(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W).$$

Заметим, что универсальная конструкция тензорного произведения неудачна в том смысле, что в процессе его построения мы пропускали отображения через модуль P , который намного-намного больше исходных модулей U , V — даже с учётом того, что это свободные модули конечного ранга, модули P и Q могут иметь континуальную размерность. Например, это происходит, если все рассматриваемые модули — векторные пространства над бесконечным полем, скажем, $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Поэтому для тензорного произведения свободных модулей конечного ранга используют более конструктивное построение, и в этом случае тензорное произведение также оказывается модулем конечного ранга.

2. БАЗИС ТЕНЗОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВУХ МОДУЛЕЙ

Дадим определение тензорного произведения, которое используется в физике и геометрии. Сразу скажем, что оно пригодно только для модулей конечного ранга.

¹¹ Δ

дописать

Определение. Пусть $U = R^m$, $V = R^n$ — конечномерные модули рангов m и n с базисами $u_1, \dots, u_m$ и $v_1, \dots, v_n$ соответственно.¹² Тогда **тензорным произведением** модулей U и V называется модуль $U \otimes V$ размерности mn с тензорным базисом¹³

$$u_i \otimes v_j, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Стоит заметить, что значок $\otimes$ здесь понимается чисто формально.

Тогда каждый элемент $x \in U \otimes V$ представим единственным образом в виде:

$$x = \sum \alpha_{ij} u_i \otimes v_j, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n,$$

при этом скаляры $\alpha_{ij} \in R$ называются *координатами тензора* x в данном тензорном базисе.

На матричном языке тензорное произведение означает следующее: при произведении двух столбцов размера m и n должен получиться столбец размера mn , элементы которого — попарные произведения элементов исходных столбцов, и обычно они упорядочиваются лексикографически.¹⁴

$$(x_1 \ \cdots \ x_m)^T \otimes (y_1 \ \cdots \ y_n)^T := (x_1 y_1 \ \cdots \ x_1 y_n \ \cdots \ x_m y_1 \ \cdots \ x_m y_n)^T.$$

Таким образом, если отождествить $R^m \otimes R^n$ с пространством столбцов R^{mn} , то все разложимые тензоры имеют такой вид. На самом деле, ничто нам не запрещает записывать тензорное произведение не в виде столбца, а в виде матрицы. Другими словами, мы можем отождествить $R^m \otimes R^n$ с пространством $R^m \otimes {}^n R = M(m, n, R)$, то есть всякому тензору мы можем сопоставить матрицу его коэффициентов. И тогда, если тензор разложим, то:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \otimes (y_1 \ \cdots \ y_n) := \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \cdots & x_1 y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ x_m y_1 & \cdots & x_m y_n \end{pmatrix}.$$

А мы помним из прошлого семестра, что такие матрицы называются *матрицами ранга 1*, и любая матрица представима в виде суммы r штук матриц ранга 1. Наименьшее такое r называлось *тензорным рангом матрицы*.

Таким образом, разложимый тензор — в точности тот, коэффициенты которого образуют матрицу ранга 1, всякий тензор может быть представлен в виде суммы r штук разложимых тензоров. Наименьшее такое r называется *рангом тензора*.

Покажем, что данные нами определения тензорного произведения эквивалентны.

Теорема 11.2.2. *Тензорное произведение модулей конечного ранга обладает универсальным свойством.*

¹²обычно берутся стандартные базисы

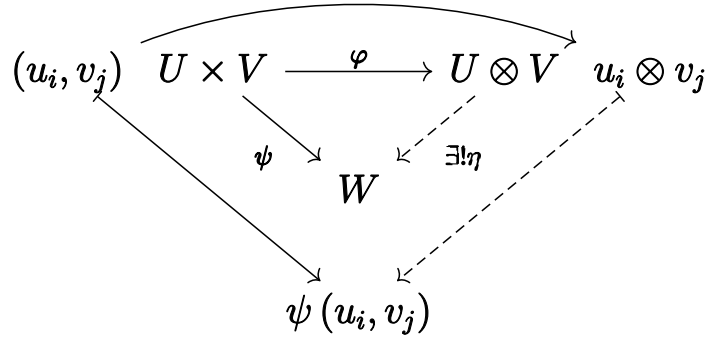
¹³по-английски он называется ‘tensor base’

¹⁴тензорное произведение инженеров

□. Нам нужно построить билинейное отображение $\varphi: U \times V \longrightarrow U \otimes V$ так, чтобы выполнялось универсальное свойство. Мы знаем, что такое отображение полностью определяется значениями на базисных векторах. Так как $u_i \otimes v_j$ — базис $U \otimes V$, то существует единственное билинейное отображение φ такое, что $\varphi(u_i, v_j) = u_i \otimes v_j$ для всякого i . Тогда значение φ на произвольных векторах $u \in U$, $v \in V$, где $u = \sum_{i=1}^m \lambda_i u_i$, $v = \sum_{j=1}^n \mu_j v_j$, находится по билинейности:

$$\varphi(u, v) = \varphi\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i u_i, \sum_{j=1}^n \mu_j v_j\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j u_i \otimes v_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_i \mu_j \varphi(u_i, v_j).$$

Проверим, что так построенное билинейное отображение обладает универсальным свойством.



Действительно, так как $u_i \otimes v_j$ образуют базис тензорного произведения, то по универсальному свойству базиса существует единственное линейное отображение $\eta: U \otimes V \longrightarrow W$ такое, что $\eta(u_i \otimes v_j) = \psi(u_i, v_j)$, делающее диаграмму коммутативной.¹⁵ ■

Следствие 11.2.3. Для свободных модулей конечного ранга U и V выполнено:

$$\dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V) .$$

Теперь посмотрим, что происходит в случае нескольких модулей.

3. ТЕНЗОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ

Как и в случае двух модулей, тензорное произведение нескольких модулей правильнее всего определять через универсальное свойство.

Определение. Пусть $V_1, \dots, V_s$ — R -модули. Их **тензорным произведением** называется R -модуль $V_1 \otimes \dots \otimes V_s$ вместе с s -линейным отображением $\varphi: V_1 \times \dots \times V_s \longrightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_s$, такой, что для любого R -модуля W и любого s -линейного отображения $\psi: V_1 \times \dots \times V_s \longrightarrow W$ существует единственное линейное отображение $\eta: V_1 \otimes \dots \otimes V_s \longrightarrow W$, такое, что $\psi = \eta \circ \varphi$. Иными

¹⁵то есть в нашем случае универсальное свойство тензорного произведения — это то же самое, что универсальное свойство тензорного базиса

словами, следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times \cdots \times V_s & \xrightarrow{\varphi} & V_1 \otimes \cdots \otimes V_s \\ & \searrow \psi & \swarrow \exists! \eta \\ & W & \end{array}$$

Установим существование тензорного произведения.

Теорема 11.2.4. *Для любого конечного числа R -модулей $V_1, \dots, V_s$ существует их тензорное произведение.*

□. Доказательство почти дословно повторяет доказательство для случая двух модулей. ^{[4, с. 12]¹⁶}

Рассмотрим свободный R -модуль P с базисом $(v_1, \dots, v_s)$, где $v_i \in V_i$. Каждый элемент этого модуля представим в виде формальной линейной комбинации:

$$\sum \lambda_{v_1, \dots, v_s}(v_1, \dots, v_s), \quad v_i \in V_i, \quad \lambda_{v_1, \dots, v_s} \in R,$$

где почти все $\lambda_{v_1, \dots, v_s}$ равны 0.

Рассмотрим подмодуль $Q \leq P$, порождённый всеми элементами вида:

$$\begin{aligned} &(v_1, \dots, v'_i + v''_i, \dots, v_s) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_s) - (v_1, \dots, v''_i, \dots, v_s), \\ &\lambda(v_1, \dots, v_i, \dots, v_s) - (v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_s), \end{aligned}$$

для всех $v_i \in V_i$, $\lambda \in R$.

Положим $V_1 \otimes \cdots \otimes V_s := P/Q$ и определим билинейное отображение:

$$\begin{aligned} \varphi: V_1 \times \cdots \times V_s &\longrightarrow V_1 \otimes \cdots \otimes V_s, \\ (v_1, \dots, v_s) &\mapsto (v_1, \dots, v_s) + Q := v_1 \otimes \cdots \otimes v_s. \end{aligned}$$

Аналогично случаю двух векторов, легко убедиться, что оно обладает универсальным свойством. Стало быть, теорема доказана. ■

Впрочем, тензорное произведение нескольких модулей часто определяют по индукции, полагая $U \otimes V \otimes W = (U \otimes V) \otimes W$. Но здесь есть тонкий момент, на который стоит обратить внимание. Эти модули будут *канонически изоморфны*, и вместо знака равенства следовало бы писать знак изоморфности.

Теорема 11.2.5. *Тензорное произведение ассоциативно, для любых R -модулей U, V, W имеют место канонические изоморфизмы:*

$$(U \otimes V) \otimes W = U \otimes V \otimes W = U \otimes (V \otimes W).$$

□. Как обычно, линейные отображения достаточно задать на разложимых тензорах, а на разложимых тензорах эти изоморфизмы задаются естественным

¹⁶рекомендую провести его самостоятельно, а в случае затруднений, вернуться к доказательству для двух модулей

образом:

$$(u \otimes v) \otimes w = u \otimes v \otimes w = u \otimes (v \otimes w).$$

■

И именно наличие канонических изоморфизмов позволяет писать знак равенства между $U \otimes V \otimes W$ и $(U \otimes V) \otimes W$. С таким же успехом можно доказать, что $U \otimes V$ и $V \otimes U$ тоже канонически изоморфны.

Теорема 11.2.6. *Тензорное произведение коммутативно, для любых R -модулей U, V имеет место канонический изоморфизм:*

$$U \otimes V = V \otimes U.$$

□. Этот изоморфизм задаётся нехитрым образом:

$$u \otimes v = v \otimes u.$$

■

Но при этом равенство $U \otimes V = V \otimes U$ нужно писать с осторожностью, так как, для отдельно взятых разложимых тензоров $u \otimes v \neq v \otimes u$. В этом легко убедиться, если взять $U = V = \text{Lin}(u, v)$. Тогда тензорный базис пространства $U \otimes U$ состоит из тензоров $u \otimes u, u \otimes v, v \otimes u, v \otimes v$. Таким образом, тензоры $u \otimes v$ и $v \otimes u$ не только не равны, но и линейно независимы.

4. БАЗИС ТЕНЗОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ

Для тензорного произведения свободных модулей конечного ранга также можно использовать явную конструкцию, которая и принимается за определение тензорного произведения в элементарных изложениях.

Определение. Пусть $V_1, \dots, V_s$ — конечномерные свободные модули рангов $n_1, \dots, n_s$ с базисами

$$e_1^1, \dots, e_{n_1}^1, \quad \dots, \quad e_1^s, \dots, e_{n_s}^s,$$

где верхний индекс указывает номер модуля, которому принадлежит вектор, а нижний индекс — порядковый номер вектора в базисе этого модуля.

Тогда **тензорным произведением** модулей $V_1, \dots, V_s$ называется модуль $V_1 \otimes \dots \otimes V_s$ ранга $n_1 \cdot \dots \cdot n_s$ с базисом

$$e_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes e_{i_s}^s, \quad 1 \leq i_k \leq n_k, \quad 1 \leq k \leq s.$$

Каждый элемент $x \in V_1 \otimes \dots \otimes V_s$ единственным образом представим в виде:

$$x = \sum \alpha_{i_1 i_2 \dots i_s} e_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes e_{i_s}^s, \quad 1 \leq i_k \leq n_k, \quad 1 \leq k \leq s, \quad \alpha_{i_1 i_2 \dots i_s} \in R.$$

Теорема 11.2.7. *Тензорное произведение модулей конечного ранга обладает универсальным свойством.*

С функторами мы уже встречались в I семестре, когда говорили о двойственности. Напомним, что *двойственным модулем* V^* к называется множество всех гомоморфизмов $\text{Hom}(V, R)$. Кроме того, если $e_1, \dots, e_n$ — базис V , то базис $e_1^*, \dots, e_n^*$ двойственного модуля определяется так:

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Тогда для каждого линейного отображения $\varphi: U \rightarrow V$ мы могли получить к нему двойственное, $\varphi^*: V^* \rightarrow U^*$. На языке теории категорий это в точности означает, что мы задали функтор одного аргумента из категории модулей в категорию модулей.

Этот функтор, кстати говоря, называется *контравариантным*,¹⁹ в отличие от предыдущего функтора, *ковариантного* по обоим аргументам.

Более того, для двух модулей U, V задание морфизмов $\text{Hom}(U, V)$ также будет функтором — контравариантным по первому аргументу и ковариантным по второму:

$$\begin{array}{ccc} \varphi: & U_1 \rightarrow U_2 & \\ & \swarrow & \\ \psi: & V_1 \rightarrow V_2 & \end{array} \mapsto \text{Hom}(U_2, V_1) \rightarrow \text{Hom}(U_1, V_2).$$

Наша ближайшая цель — найти несколько связей между всеми этими функторами, так, мы установим несколько канонических изоморфизмов. Заметим, что всё, что мы изложим в этом параграфе, верно **т о л ь к о** для свободных модулей конечного ранга.²⁰

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ $\otimes$ ЧЕРЕЗ Hom

Сейчас мы покажем, что, используя двойственные модули, можно смотреть на тензорное произведение $U \otimes V$ как на пространство линейных отображений $\text{Hom}(U^*, V)$.

Теорема 11.3.1. *Для любых свободных R -модулей U, V имеет место канонический изоморфизм:*²¹

$$U \otimes V = \text{Hom}(U^*, V).$$

□. Нам нужно построить изоморфизм, который не зависит от выбора базиса. Но, разумеется, при доказательстве того, что это изоморфизм, мы можем использовать какой-то базис. Просто полученная конструкция не должна

¹⁹потому что он сопоставляет φ отображение φ^* , действующее в другом направлении

²⁰△

поскольку тогда $V \cong V^*$; в бесконечномерном случае всё заметно усложняется, потому что V^* становится сильно больше, чем V

²¹это можно запомнить так: слева стоит ковариантный функтор $\otimes$; Hom контравариантен по первому аргументу, и ковариантен по второму, но дуализация — взятие двойственного модуля U^* , — тоже контравариантна, поэтому повторное применение контравариантных функторов даёт ковариантный, а это и требуется слева

для остальных теорем можно проделать такие же рассуждения

зависеть от его выбора. Если мы её предъявим и покажем, что при ней базис переходит в базис, то мы как раз и получим искомый изоморфизм.

Изоморфизмы, как и любые линейные отображения, достаточно задавать на базисах. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис U , а $f_1, \dots, f_n$ — базис V . Тогда базисом тензорного произведения $U \otimes V$ будут разложимые тензоры:

$$e_i \otimes f_j, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Вспомним, что такое базис множества гомоморфизмов $\text{Hom}(U^*, V)$. Это такие отображения η_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, которые каждый элемент базиса U^* отправляют в какой-то элемент базиса V , а все остальные базисные векторы отправляют в 0:

$$\eta_{ij}(e_h^*) = \delta_{hj} f_i = \begin{cases} f_i & h = j, \\ 0 & h \neq j. \end{cases}$$

Теперь определим отображение:

$$\varphi: U \otimes V \longrightarrow \text{Hom}(U^*, V), \quad u \otimes v \mapsto \eta: (\theta \mapsto \theta(u)v),$$

для $u \in U$, $v \in V$, $\theta \in U^*$.

В силу линейности тензорного произведения отображение φ линейно, так что это гомоморфизм модулей. Осталось показать, что при нём базис левой части переходит в базис правой части, то есть, что это изоморфизм. В самом деле, тензорному произведению $u \otimes v$ сопоставляется гомоморфизм η , который переводит базис e_i^* модуля U^* в базис f_j модуля V . Значит,

$$\varphi e_i \otimes f_j \mapsto \eta: (e_h^* \mapsto e_h^*(e_i) f_j).$$

Но мы вспомнили, что $e_h^*(e_i) = \delta_{hi}$. Поэтому $\eta = \eta_{ji}$ и это действительно базисный элемент $\text{Hom}(U^*, V)$. ■

2. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДЛЯ $\otimes$

Следующая теорема принимается за определение тензорного произведения в дифференциальной геометрии.

Теорема 11.3.2. *Для любых свободных конечномерных R -модулей U и V имеет место следующий канонический изоморфизм.²²*

$$U^* \otimes V^* = (U \otimes V)^*.$$

□. Будем строить изоморфизм точно также, как мы это делали в предыдущем пункте. Его достаточно определить на разложимых тензорах, а далее продолжить по линейности. Каждому разложимому тензору, в таком случае, сопоставляется некоторый гомоморфизм из $U \otimes V$ в R , этот гомоморфизм также можно задать только на разложимых тензорах. Поэтому возьмём отображение:

$$\varphi\eta: U^* \otimes V^* \longrightarrow (U \otimes V)^*, \quad \varphi \otimes \psi \mapsto \theta: (u \otimes v \mapsto \varphi(u)\psi(v)),$$

²²в общем случае левая часть всегда содержится в правой

для $u \in U$, $v \in V$, $\varphi \in U^*$, $\psi \in V^*$. Его линейность следует из линейности тензорного произведения, поэтому это гомоморфизм модулей.

Покажем, что η базис переводит в базис. Всё также, пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис U , $f_1, \dots, f_n$ — базис V . Тогда базис $U^* \otimes V^*$ будут составлять тензоры

$$e_i^* \otimes f_j^*, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n.$$

В качестве базиса $(U \otimes V)$ возьмём соответствующие ковекторы:

$$(e_i \otimes f_j)^*, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n,$$

причём

$$(e_i \otimes f_j)^* (e_h^* \otimes f_k^*) = \begin{cases} 1 & i = h, j = k, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Проводя те же рассуждения, что и в предыдущем пункте, мы получим, что

$$\varphi e_i^* \otimes f_j^* \mapsto \theta: (e_h \otimes f_k \mapsto e_i^*(e_h) f_j^*(f_k)),$$

поэтому $\eta(e_i^* \otimes f_j^*) = (e_i \otimes f_j)^*$, стало быть, теорема доказана. ■

Следствие 11.3.3. Для любых свободных конечномерных R -модулей U и V имеют место изоморфизмы:

$$U \otimes V = (U^* \otimes V^*)^* = \text{Hom}(U^* \otimes V^*, R) = L(U^*, V^*; R).$$

Нетрудно заметить, что утверждение теоремы легко обобщается по ассоциативности тензорного произведения на любое число модулей.

Теорема 11.3.4. Для любых свободных конечномерных модулей $V_1, \dots, V_s$ над R имеет место изоморфизм.²³

$$V_1^* \otimes \dots \otimes V_s^* = (V_1 \otimes \dots \otimes V_s)^*.$$

Следствие 11.3.5. Для любых свободных конечномерных R -модулей $V_1, \dots, V_s$ имеют место изоморфизмы:

$$V_1 \otimes \dots \otimes V_s = \text{Hom}(V_1^* \otimes \dots \otimes V_s^*, R) = L(V_1^*, \dots, V_s^*; R).$$

3. СОПРЯЖЁННОСТЬ $\otimes$ И Hom

Теорема 11.3.6. Для любых R -модулей U , V , W конечного ранга имеет место изоморфизм:

$$\varphi \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)) = \text{Hom}(U \otimes V, W).$$

□. Этот изоморфизм можно было установить точно также, как мы делали в двух предыдущих пунктах, выбрав какие-то базисы в обеих частях и построив

²³при желании, эту теорему можно доказать и руками, построив гомоморфизм из левой части в правую, не ссылаясь на ассоциативность $\otimes$

соответствующее линейное отображение. Но мы докажем теорему несколько проще.

Рассмотрим произвольное $\varphi \in \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W))$. Это линейное отображение, которое каждому элементу U сопоставляет гомоморфизм φ_u из V в W :

$$\varphi\varphi: u \mapsto \varphi_u: (v \mapsto \varphi_u(v)).$$

Так как и отображение φ , и каждое отображение φ_u линейны, то это сопоставление можно интерпретировать как билинейное отображение

$$\psi: U \times V \longrightarrow W, \quad u, v \mapsto \varphi_u(v)$$

По определению тензорного произведения существует единственное линейное отображение:

$$\theta: U \otimes V \longrightarrow W, \quad u \otimes v \mapsto \varphi_u(v).$$

Осталось заметить, что отображение

$$\varphi \in \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)) \longrightarrow \text{Hom}(U \otimes V, W), \quad \varphi \mapsto \theta$$

линейно и инъективно. В самом деле, равенство $\theta = 0$ означало бы, что $\varphi_u(v) = 0$ для всех $u \in U, v \in V$, но из этого и следовало бы, что $\varphi = 0$.

Осталось заметить, что так как модули U, V, W конечномерны, то

$$\text{rk Hom}(U, \text{Hom}(V, W)) = \text{rk}(U) \text{rk}(V) \text{rk}(W) = \text{rk Hom}(U \otimes V, W),$$

и мы построили между ними линейное отображение. Поэтому они действительно изоморфны. ■

§4. ТЕНЗОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

Как уже говорилось, задание тензорного произведения определяет функтор, то есть отображение, сохраняющее морфизмы. Поэтому нам нужно придать смысл тому, что называется тензорным произведением линейных отображений. При этом должны выполняться некоторые привычные свойства, главным из которых является согласованность тензорного произведения с композицией линейных отображений. Кроме того, тензорное произведение отображений позволит установить изоморфизм, который обобщает все изоморфизмы, перечисленные в предыдущем параграфе.

Определение. Пусть U, V, W, Z — конечномерные модули над R . Тензорным произведением линейных отображений $\varphi: U \longrightarrow W$ и $\psi: V \longrightarrow Z$ называется отображение

$$\varphi \otimes \psi: U \otimes V \longrightarrow W \otimes Z, \quad u \otimes v \mapsto \varphi(u) \otimes \psi(v).$$

По функториальности, тензорное произведение должно быть линейным по

каждому аргументу. Покажем это, заодно доказав несколько других хороших свойств.

Теорема 11.4.1. *Тензорное произведение линейных отображений билинейно и обладает следующими свойствами:*

- 1) ассоциативность: $\varphi \otimes (\psi \otimes \theta) = (\varphi \otimes \psi) \otimes \theta$;
- 2) $(\varphi_1 + \varphi_2) \otimes \psi = \varphi_1 \otimes \psi + \varphi_2 \otimes \psi$;
- 3) $\varphi \otimes (\psi_1 + \psi_2) = \varphi \otimes \psi_1 + \varphi \otimes \psi_2$;
- 4) $(\lambda\varphi) \otimes \psi = \lambda(\varphi \otimes \psi) = \varphi \otimes (\lambda\psi)$;
- 5) взаимная дистрибутивность: $(\varphi_2 \otimes \psi_2) \circ (\varphi_1 \otimes \psi_1) = (\varphi_2\varphi_1) \otimes (\psi_2\psi_1)$,²⁴
- 6) $\text{id}_U \otimes \text{id}_V = \text{id}_{U \otimes V}$,

для любых линейных отображений.

□. Первое свойство непосредственно вытекает из ассоциативности общей конструкции тензорного произведения. Все остальные свойства доказываются применением обеих частей к разложимым тензорам, поскольку два линейных отображения, значения которых на разложимых тензорах совпадают, равны. Покажем на примере свойства 5:

$$\begin{aligned} \varphi((\varphi_2 \otimes \psi_2)(\varphi_1 \otimes \psi_1))(u \otimes v) &= \\ \varphi = (\varphi_2 \otimes \psi_2)((\varphi_1 \otimes \psi_1)(u \otimes v)) &= (\varphi_2 \otimes \psi_2)(\varphi_1(u) \otimes \psi_1(v)) = \\ \varphi = \varphi_2\varphi_1(u) \otimes \psi_2\psi_1(v) &= (\varphi_2\varphi_1) \otimes (\psi_2\psi_1)(u \otimes v). \end{aligned}$$

■

Итак, мы построили билинейное отображение

$$\text{Hom}(U, W) \times \text{Hom}(V, Z) \longrightarrow \text{Hom}(U \otimes V, W \otimes Z), \quad \varphi, \psi \mapsto \varphi \otimes \psi.$$

Теорема 11.4.2. *Имеет место следующий изоморфизм.*²⁵

$$\text{Hom}(U, W) \otimes \text{Hom}(V, Z) = \text{Hom}(U \otimes V, W \otimes Z), \quad \varphi \otimes \psi \mapsto \varphi \otimes \psi.$$

□. В силу конечномерности ранги обеих частей равны. По универсальному свойству тензорного произведения существует единственное линейное отображение

$$\eta: \text{Hom}(U, W) \otimes \text{Hom}(V, Z) \longrightarrow \text{Hom}(U \otimes V, W \otimes Z), \quad \varphi \otimes \psi \mapsto \varphi \otimes \psi,$$

поэтому это изоморфизм. ■

Заметим, что построенный в этой теореме изоморфизм обобщает все построенные в предыдущем параграфе канонические изоморфизмы, которые

²⁴под умножением линейных отображений всегда понимается композиция, поэтому в дальнейшем символ композиции мы будем опускать

²⁵⚠

заметьте, что слева $\varphi \otimes \psi$ — разложимый тензор, а справа — тензорное произведение

получаются из него, если положить какие-то из модулей U , V , W или Z равными R .

§5. МАТРИЦА ТЕНЗОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

Мы уже видели, что тензорное произведение двух модулей конечного ранга можно понимать как некоторую матричную операцию, если отождествить модули с пространствами столбцов. Сейчас мы посмотрим, как определить тензорное произведение линейных отображений в терминах их матриц.

Определение. Пусть $x \in M(m, n, R)$ и $y \in M(p, q, R)$ — матрицы над кольцом R . **Кронекеровским произведением матриц** называется следующая операция:

$$x \otimes y := \begin{pmatrix} x_{11}y & \dots & x_{1n}y \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{m1}y & \dots & x_{mn}y \end{pmatrix}.$$

Иными словами, оно сопоставляет двум матрицам x и y новую матрицу $x \otimes y \in M(mp, nq, R)$, каждый элемент которой — матрица вида $x_{ij}y$, которая получается поэлементным умножением матрицы y на соответствующий коэффициент x_{ij} .

Обозначение $\otimes$ кронекерова произведения совпадает со значком тензорного произведения не просто так. Оказывается, что кронекеровское произведение обладает теми же свойствами, что и тензорное:

Теорема 11.5.1. Кронекеровское произведение матриц обладает следующими свойствами:

- 1) ассоциативность: $x \otimes (y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$;
- 2) $(x_1 + x_2) \otimes y = x_1 \otimes y + x_2 \otimes y$;
- 3) $x \otimes (y_1 + y_2) = x \otimes y_1 + x \otimes y_2$;
- 4) $(\lambda x) \otimes y = \lambda(x \otimes y) = x \otimes (\lambda y)$;
- 5) взаимная дистрибутивность: $(x \otimes y)(z \otimes w) = (xz) \otimes (yw)$;
- 6) $e_m \otimes e_n = e_{mn}$,

для любых линейных отображений при условии, что обе части существуют. Равенство здесь понимается с точностью до забывания блочной структуры.

□. Все свойства немедленно вытекают из свойств матричных операций. ■

Более того, мы сейчас покажем, матрица тензорного произведения линейных отображений в точности есть кронекеровское произведение их матриц. Чтобы не загромождать текст лишними буквами, мы ограничимся только случаем линейных операторов, то есть будем рассматривать квадратные матрицы.

Теорема 11.5.2. Пусть U и V — свободные модули конечного ранга с базисами $e_1, \dots, e_m$ и $f_1, \dots, f_n$ соответственно. Пусть $\varphi \in \text{End}(U)$, $\psi \in \text{End}(V)$ — линейные операторы, и пусть x и y — их матрицы в выбранных базисах. Тогда матрица оператора $\varphi \otimes \psi$ в базисе $e_i \otimes f_j$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ тензорного произведения $U \otimes V$ равна $x \otimes y$.

□. Отождествим U и V с пространствами столбцов R^m и R^n соответственно, тогда $U \otimes V$ отождествляется с $R^m \otimes R^n$. Поэтому для всяких $u \in U$, $v \in V$:

$$\varphi(u) = xu, \quad \psi(v) = yv.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (\varphi \otimes \psi)(u \otimes v) &= \varphi(u) \otimes \psi(v) = xu \otimes yv = \\ &= [\text{взаимная дистрибутивность}] = (x \otimes y)(u \otimes v), \end{aligned}$$

что и требовалось. ■

Иногда используется *кронеке́ровская сумма матриц*.²⁶

Кронеке́ровские операции над матрицами тесно связаны с кронеке́ровскими операциями над многочленами.

§6. ТЕНЗОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

До сих мы рассматривали тензорное произведение двух конечномерных модулей $U \otimes V$. А теперь мы возьмём один из модулей и с помощью тензорного произведения на нём определим *тензорные пространства*.

Определение. Пусть V — R -модуль и V^* — двойственный к нему. Следующая конструкция:

$$T_q^p(V) = \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{p \text{ раз}} \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{q \text{ раз}},$$

называется *тензорным пространством*. Элементы $x \in T_q^p(V)$ называются *тензорами* над V .

С каждым тензорным пространством связаны следующие понятия:

- пара (p, q) называется *типом* тензорного пространства;
- число p называется *контравариантной валентностью*;
- число q называется *ковариантной валентностью*,²⁷

²⁶ $\triangle$

здесь было отступление по поводу характеристических многочленов матрицы тензорного произведения; это место недоконца понято автором

²⁷ хотелось бы назвать эти валентности наоборот, p — ковариантной, и q — контравариантной, но эти названия были даны до появления теории категорий, когда смотрели не на преобразование базисов, то есть не на функториальность, а на преобразование координат — координаты в исходном пространстве преобразуются контравариантно по отношению к преобразованию базисов, а координаты в двойственном пространстве преобразуются ковариантно по отношению к изменению базиса исходного пространства

- число $p + q$ называется **полной валентностью**;
- тензоры, для которых $p = 0$, называются **чисто ковариантными**;
- тензоры, для которых $q = 0$, называются **чисто контравариантными**;
- тензоры, для которых $p, q > 0$, называются **смешанными**;

Многие из встречавшихся нам до сих пор геометрических объектов являются тензорными пространствами различных типов.²⁸ Посмотрим на пространства малых валентностей. Мы будем использовать разные канонические изоморфизмы, поэтому предположим, что V свободный модуль конечного ранга.

Примеры (тензорных пространств).

- $T_0^0(V) = R$ — скаляры.²⁹
- $T_0^1(V) = V$ — векторы.
- $T_1^0(V) = V^*$ — ковекторы.
- $T_1^1(V) = V \otimes V^* = \text{End}(V)$ — линейные операторы.
- $T_0^2(V) = V \otimes V = \text{Hom}(V^* \otimes V^*, R) = L(V^*, V^*; R)$ — билинейные формы на двойственном модуле V^* , их ещё называют 2-формами.
- $T_2^0(V) = V^* \otimes V^* = \text{Hom}(V \otimes V, R) = L(V, V; R)$ — билинейные формы на V .

В валентности 3 уже возникнет совершенно новый класс примеров — *алгебры*.

- $T_3^0(V) = V^* \otimes V^* \otimes V^* = L(V, V, V; R)$ — *трилинейные формы* на V .
- $T_0^3(V) = V \otimes V \otimes V = L(V^*, V^*, V^*; R)$ — *3-формы* на V^* .
- $T_2^1(V) = V \otimes V^* \otimes V^* = \text{Hom}(V \otimes V, V) = L(V, V; V)$ — это множество всех билинейных отображений $m: V \times V \rightarrow V$. Когда мы говорили о полилинейных отображениях, то мы поняли, что это в точности отображения, задающие на V структуру *алгебры*. При этом каждое m задаёт умножение в алгебре, а билинейность выражает дистрибутивность умножения относительно сложения. Элемент $x \in T_2^1(V)$, отвечающий данному умножению m на V , называется **структурным тензором** алгебры (V, m) .

В том случае, если мы зафиксируем некоторый базис $e_1, \dots, e_n$ в V , то тензорные пространства можно интерпретировать как пространства матриц. То есть, $T_1^1(V)$ — это матрицы линейных операторов, $T_0^2(V)$ — это матрицы Грама. Элементы $T_2^1(V)$ также можно истолковывать как матрицы. Определив некоторую алгебру на V , мы можем перемножить произвольные базисные векторы

²⁸на самом деле, ошибочно полагать, что все объекты являются тензорами, в алгебре ещё рассматриваются, например спиноры, полуспиноры, твисторы и много чего ещё

²⁹потому что

$R \otimes R = R$,

$\lambda \otimes x = 1 \otimes \lambda x$

e_i и e_j и получить снова элемент из V , который разлагается по базису:

$$e_i \cdot e_j = \sum_{h=1}^n e_h x_{ij}^h.$$

Так вот коэффициенты (x_{ij}^h) , которые называются *структурными константами алгебры*, образуют матрицу $x = (x_{ij}^h)_{1 \leq i, j, h \leq n}$, которая отвечает *структурному тензору* данной алгебры.

Со следующими структурами мы ещё не встречались в нашем курсе.

- $T_1^2(V) = V \otimes V \otimes V^* = \text{Hom}(V, V \otimes V) = L(V; V \otimes V)$ — это множество всех линейных отображений $\Delta: V \rightarrow V \otimes V$. Они задают на V структуру *коалгебры*. При этом каждое Δ задаёт *коумножение* в алгебре, билинейность выражает дистрибутивность коумножения относительно сложения. [4, с. 28]

Некоторые тензорные пространства валентности 3 и 4 часто встречаются в геометрии.

- $T_4^0(V) = V^* \otimes V^* \otimes V^* \otimes V^* = L(V, V, V, V; R)$ — 4-линейные формы на V , например, определитель матрицы 4×4 .
- $T_3^1(V) = V \otimes V^* \otimes V^* \otimes V^* = \text{Hom}(V \otimes V \otimes V, V) = L(V, V, V; V)$ — *тернарные алгебры*, то есть в низ задано *тернарное умножение* $V \times V \times V \rightarrow V$. Пример — векторное умножение в $\mathbb{R}^4$.
- $T_1^3(V) = V \otimes V \otimes V \otimes V^* = \text{Hom}(V, V \otimes V \otimes V)$ — *тернарные коалгебры*.
- $T_2^2(V) = \text{End}(V \otimes V)$ — *(2, 2)-алгебры*. [5, л. 68]

§7. ТЕНЗОРЫ В КЛАССИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ

В старых книгах по линейной алгебре и тензорному исчислению тензоры обычно отождествлялись с некоторыми матрицами из чисел, которые при смене базиса преобразовывались по какой-то громоздкой формуле. И вот это правило бралось в качестве *определения тензора*. У нас это должно вызывать негодование. Лектор в своём конспекте делает по этому поводу несколько развёрнутых комментариев. [4, с. 32]

1. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КООРДИНАТ ТЕНЗОРА

Сейчас мы посмотрим, как преобразуются координаты тензора на самом деле, пользуясь теми знаниями, которые у нас были. Как мы условились ещё в первом семестре, когда мы имеем дело с модулями, то мы рассматриваем только правые модули, тогда двойственные модули к ним будут левыми модулями. Итак, пусть V — свободный R -модуль с базисом $e_1, \dots, e_n$. Тогда

базисом двойственного модуля V^* будут ковекторы $e_1^*, \dots, e_n^*$. Чтобы придерживаться традиционных обозначений, мы в этом параграфе будем обозначать их с помощью верхних индексов, то есть $e^1, \dots, e^n$. Таким образом, каждый вектор $v \in V$ и каждый ковектор $\varphi \in V^*$ можно разложить по выбранным базисам:

$$v = e_1 v^1 + \dots + e_n v^n = (e_1 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix},$$

$$\varphi = \varphi_1 e^1 + \dots + \varphi_n e^n = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_n) \begin{pmatrix} e^1 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание на эту запись. Понятно, что мы всегда умножаем строку на столбец. Но здесь элементы V интерпретируются как столбцы координат, причём координаты индексируются сверху, в то время, как элементы V^* интерпретируются как строки координат.³⁰ Ну и понятно тогда, что

$$\varphi(v) = \varphi_1 v^1 + \dots + \varphi_n v^n = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_n) \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}.$$

То есть нижний индекс всегда суммируется с верхним. В физике это правило носит название *правила суммирования Эйнштейна*. Кроме того, физики часто опускают знак суммы, когда видят повторяющийся индекс снизу и сверху, они записали бы $\varphi(v)$ как $\varphi_i v^i$, но мы так делать не будем.

Теперь посмотрим на то, как записывается тензор в этих обозначениях, они ещё называются *классическими*. Пусть $x \in T_q^p(V)$ — элемент тензорного пространства:

$$T_q^p(V) = V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}.$$

Его базис состоит из тензоров³¹

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}, \quad 1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \leq n.$$

Тогда тензор x можно разложить по этому базису:³²

$$x = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \leq n} x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \cdot e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}.$$

И вот эта многомерная матрица из координат тензора:

$$x = \left(x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right), \quad 1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \leq n,$$

³⁰это отождествление делается для того, чтобы при вычислениях возникало только две матрицы — матрица перехода и обратная к ней, а не четыре — транспонированная и контраградиентная

³¹точно также, как p и q , индексы i называются контравариантными, индексы j — ковариантными

³²мы будем записывать координаты слева, так как в общем случае непонятно, каким, левым или правым модулем, является $T_q^p(V)$

и бралась в качестве определения тензора — говорилось, что это такая таблица, которая преобразуется как-то при смене базиса. Посмотрим, как это происходит. Для начала поймём, как изменяются сами базисы в новых обозначениях. Выберем новый базис $f_1, \dots, f_n$ в V и соответствующий ему двойственный базис $f^1, \dots, f^n$ в V^* . Тогда мы можем выразить новый базис через старый:

$$(f_1 \ \dots \ f_n) = (e_1 \ \dots \ e_n) C,$$

где $C = (e \rightsquigarrow f)$ — матрица перехода от базиса e к базису f . В новых обозначениях номера строчных индексов следует писать сверху, а номера столбцовых — снизу, тогда матрица C будет иметь вид $C = (C_j^i)$, где $1 \leq i, j \leq n$.

Мы знаем из I семестра, координаты векторов преобразуются контравариантно по отношению к смене базиса:

$$v = (e_1 \ \dots \ e_n) \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} = (f_1 \ \dots \ f_n) C^{-1} \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}.$$

В новых обозначениях мы будем писать $C^{-1} = (\hat{C}_j^i)$, $1 \leq i, j \leq n$. Теперь посмотрим, как преобразуется двойственный базис. Понятно, что

$$\begin{pmatrix} e^1 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix} (e_1 \ \dots \ e_n) = E \iff \hat{C} \begin{pmatrix} e^1 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix} (e_1 \ \dots \ e_n) C = E,$$

но так как $(e_1 \ \dots \ e_n) C = (f_1 \ \dots \ f_n)$, то

$$\begin{pmatrix} f^1 \\ \vdots \\ f^n \end{pmatrix} = \hat{C} \begin{pmatrix} e^1 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix}.$$

Так что двойственный базис также преобразуется при помощи матрицы $\hat{C}$ и, значит, координаты ковекторов преобразуются ковариантно при помощи матрицы C :

$$\varphi = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_n) \begin{pmatrix} e^1 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix} = (\varphi_1 \ \dots \ \varphi_n) C \begin{pmatrix} f^1 \\ \vdots \\ f^n \end{pmatrix}.$$

Теперь мы можем понять, как изменяются координаты тензора. При замене старого базиса V на новый, базис в V^* , двойственный к старому, заменяется на двойственный к новому, а тензорные базисы — на соответствующие тензорные базисы. Мы хотим выразить координаты тензора $x \in T_q^p(V)$ в новом тензорном базисе

$$f_{h_1} \otimes \dots \otimes f_{h_p} \otimes f^{k_1} \otimes \dots \otimes f^{k_q}, \quad 1 \leq h_1, \dots, h_p, k_1, \dots, k_q \leq n,$$

через его координаты в старом тензорном базисе. Итак, пусть

$$x = \sum_{1 \leq k_1, \dots, k_q \leq n} y_{k_1, \dots, k_q}^{h_1, \dots, h_p} \cdot f_{h_1} \otimes \dots \otimes f_{h_p} \otimes f^{k_1} \otimes \dots \otimes f^{k_q},$$

где $y_{k_1, \dots, k_q}^{h_1, \dots, h_p}$ — координаты тензора x в новом базисе.

Теорема 11.7.1. Пусть C — матрица перехода от старого базиса V к новому. Тогда координаты тензора $x \in T_q^p(V)$ в новом тензорном базисе выражаются через старые следующим образом.³³

$$y_{k_1, \dots, k_q}^{h_1, \dots, h_p} = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_p \leq n} \hat{C}_{i_1}^{h_1} \cdot \dots \cdot \hat{C}_{i_p}^{h_p} \cdot x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \cdot C_{k_1}^{j_1} \cdot \dots \cdot C_{k_q}^{j_q},$$

где $\hat{C}_{i_*}^{h_*}$, $C_{k_*}^{j_*}$ — соответствующие элементы матриц $\hat{C}$ и C .

□. Достаточно доказать эту формулу для разложимых тензоров, поскольку их координаты разделяются. Каждый вектор f_h мы выразим через векторы e_i при помощи матрицы C , а ковектор f^k выразим через ковекторы e^j при помощи матрицы C^{-1} :

$$f_h = \sum_{j=1}^n e_j C_h^j, \quad f^k = \sum_{i=1}^n \hat{C}_i^k e^i$$

Подставив эти формулы в выражение для x через новый тензорный базис, раскрыв все суммы,³⁴ получим требуемое. ■

2. ОПЕРАЦИИ НАД ТЕНЗОРАМИ

Для тензоров, как элементов фактормодуля, определены операции сложения умножения на скаляр. Посмотрим, как при этом они будут выглядеть в классических обозначениях.

- *Сложение тензоров.* Пусть

$$x = \left(x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right), \quad y = \left(y_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right),$$

— два тензора пространства $T_q^p(V)$. Тогда их сложение в терминах матриц их коэффициентов производится покомпонентно:

$$x + y = \left(x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} + y_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right).$$

³³В отличие от предыдущей формулы, здесь все $\hat{C}_i^h$, соответствующие ковекторам f^h переставлены влево, а C_k^j , соответствующие векторам f_k переставлены вправо, чтобы суммировались верхние и нижние индексы
³⁴и ещё и переставив соответствующие $\hat{C}_i^h$ влево, а C_k^j вправо и заменив h на k

- *Умножение на скаляр.* Также как и сложение, оно производится по каждой компоненте, если $\lambda \in R$, то

$$\lambda x = \left(\lambda x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right).$$

Как и над любым алгебраическим объектом, для тензоров можно ввести и другие операции.

- *Тензорное умножение, или приписывание.* Пусть

$$x = \left(x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \right) \in T_q^p(V), \quad y = \left(y_{k_1, \dots, k_s}^{h_1, \dots, h_r} \right) \in T_s^r(V),$$

элементы двух тензорных пространств. Тогда *тензорное умножение тензоров* сопоставляет этим тензорам другой тензор:

$$x \otimes y = \left(x_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} y_{k_1, \dots, k_s}^{h_1, \dots, h_r} \right) \in T_{q+s}^{p+r}(V).$$

Чтобы выразить алгебраические операции на тензорных пространствах фиксированного типа, нам нужно еще задать набор операций, не меняющих или понижающих валентность, поскольку при тензорном умножении валентности складываются и, следовательно, могут только увеличиваться. Примерами таких операций являются *сворачивание* и *подъём и опускание индексов*.

- *Сворачивание тензоров.*^{[4, с. 37]³⁵} Пусть $x \in T_q^p(V)$, и пусть r, s — некоторые натуральные числа, причём $1 \leq r \leq p$, и $1 \leq s \leq q$. Тогда мы можем определить отображение:

$$C_s^r: T_q^p(V) \longrightarrow T_{q-1}^{p-1}(V),$$

которое называется *сворачиванием* по r -му контравариантному и s -му ковариантному индексам. Его достаточно задать на разложимых тензорах, и делается это так:

$$\begin{aligned} C_s^r(u_1 \otimes \dots \otimes u_p \otimes \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_q) = \\ = \varphi_s(u_r) (u_1 \otimes \dots \otimes \widehat{u_r} \otimes \dots \otimes u_p \otimes \varphi_1 \otimes \dots \otimes \widehat{\varphi_s} \otimes \dots \otimes \varphi_q). \end{aligned}$$

То есть берётся s -ый ковектор, применяется к r -му вектору и полученный скаляр выносится, и остаётся тензорное произведение $r - 1$ вектора и $s - 1$ ковектора.

В координатах сворачивание выглядит так:

3637

$$\left(x_{j_1 \dots j_{s-1} j_s j_{s+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{r-1} i_r i_{r+1} \dots i_q} \right) \longmapsto \left(\sum_{h=1}^n x_{j_1 \dots j_{s-1} h j_{s+1} \dots j_q}^{i_1 \dots i_{r-1} h i_{r+1} \dots i_q} \right).$$

³⁵англ. *contraction*, не следует путать со свёрткой — *convolution*

³⁶ Δ

подумать, почему это то же самое

³⁷можно представить себе куб из чисел, который проектируют на его основание, записывая суммы столбцов

Посмотрим, каким алгебраическим операциям соответствует сворачивание тензоров. Например, рассмотрим $C_1^1: T_1^1(V) \longrightarrow T_0^0(V)$. Мы знаем, что $T_1^1(V) = \text{End}(V)$, а $T_0^0(V) = R$. Поэтому сворачивание сопоставляет тензору x некоторый скаляр. Если мы запишем x как матрицу в некотором базисе, и посмотрим на сворачивание в координатах, то станет понятно, что,

$$(x_j^i) \mapsto \left(\sum_{h=1}^n x_h^h \right) = \text{tr}(x),$$

— этот скаляр — в точности след оператора x .

Или, например, пусть дано сворачивание $C_1^2: T_2^2(V) \longrightarrow T_1^1(V)$. Тензорное пространство $T_2^2(V)$ выглядит так:

$$T_2^2(V) = V \otimes V \otimes V^* \otimes V^* = V \otimes V^* \otimes V \otimes V^* = \text{End}(V) \otimes \text{End}(V),$$

другими словами, оно состоит из тензорных произведений операторов $x \otimes y$, где $x, y \in \text{End}(V)$. Тогда сворачивание C_1^2 сопоставляет тензорному произведению операторов снова какой-то оператор $z \in T_1^1(V)$. Нетрудно догадаться, что это будет их композиция. В самом деле, достаточно посмотреть, как действует C_1^2 на разложимых тензорах $u \otimes \varphi$ и $v \otimes \psi$, где $u, v \in V$, а $\varphi, \psi \in V^*$:

$$\varphi C_1^2((u \otimes v) \otimes (\varphi \otimes \psi)) = C_1^2(u \otimes \varphi \otimes v \otimes \psi) = \varphi(v)(u \otimes \psi),$$

или, в матричном виде, записав разложимые тензоры как произведение столбца на строку:³⁸

$$C_1^2: \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \underbrace{(\varphi^1 \ \dots \ \varphi^n)}_{\varphi(v)} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} (\psi^1 \ \dots \ \psi^n) \mapsto \varphi(v) \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \underbrace{(\psi^1 \ \dots \ \psi^n)}_{u \otimes \psi},$$

мы видим, что сворачивание C_1^2 — в точности умножение матриц операторов $u \otimes \varphi$ и $v \otimes \psi$, или, что то же самое, вычисление их композиции.

- **Поднятие и опускание индекса.**^[4, с. 38] Эта операция определяется только на пространствах с невырожденным скалярным произведением, или, что то же самое, с фиксированным изоморфизмом между пространством и двойственным к нему.

Итак, пусть V — векторное пространство, V^* — двойственное к нему, а $\eta: V \longrightarrow V^*$ — изоморфизм между ними. Тогда можно задать две операции на тензорном пространстве $T_q^p(V)$, а именно:

$$R_s: T_q^p \longrightarrow T_{q-1}^{p+1}, \quad 1 \leq s \leq q, \quad L^r: T_q^p \longrightarrow T_{q+1}^{p-1}, \quad 1 \leq r \leq p,$$

называемые *подъёмом* и *опусканием* индекса.

³⁸фактически, при сворачивании мы берём второй столбец и умножаем его на первую строку, вынося получившийся скаляр вперёд — это и означают индексы C_1^2

Подъём s -го ковариантного индекса R_s на разложимых тензорах задаётся так:

$$\begin{aligned} R_s(u_1 \otimes \cdots \otimes u_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q) = \\ = u_1 \otimes \cdots \otimes u_p \otimes \eta(\varphi) \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{\varphi_s} \otimes \cdots \otimes \varphi_q. \end{aligned}$$

То есть s -ый ковектор превращается в вектор при помощи изоморфизма η , а потом с использованием коммутативности тензорного произведения этот вектор передвигается вперёд на последнюю позицию среди векторов.

Аналогичным образом действует опускание r -го контравариантного индекса:

$$\begin{aligned} L^r(u_1 \otimes \cdots \otimes u_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q) = \\ = u_1 \otimes \cdots \otimes \widehat{u_r} \otimes \cdots \otimes u_p \otimes \eta^{-1}(u_r) \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q. \end{aligned}$$

То есть r -ый ковектор превращается в вектор при помощи обратного изоморфизма η^{-1} , а потом по коммутативности этот вектор передвигается назад на первую позицию среди векторов.³⁹

§8. ТЕНЗОРНАЯ АЛГЕБРА

Сейчас мы введём на тензорных пространствах одну из важнейших структур — структуру алгебры.^[4, с. 30]

1. ПОЛНАЯ ТЕНЗОРНАЯ АЛГЕБРА

Определение. Пусть V — конечномерный R -модуль над кольцом с единицей. Положим:⁴⁰

$$T_*^*(V) = \bigoplus_{p,q \geq 0} T_q^p(V).$$

Этот модуль называется **полной тензорной алгеброй** модуля V . Но это настолько большая структура, что мы будем изучать не саму эту алгебру, а её часть.

А именно, рассмотрим прямую сумму чисто контравариантных пространств:

$$T^*(V) = \bigoplus_{p \geq 0} T_0^p(V) = \bigoplus_{p \geq 0} V^{\oplus p} = R \oplus V \oplus V^{\oplus 2} \oplus \dots,$$

она называется **алгеброй чисто контравариантных тензоров**. Точно также можно определить алгебру чисто ковариантных тензоров:

$$T_*(V) = \bigoplus_{q \geq 0} T_q^0(V) = \bigoplus_{q \geq 0} (V^*)^{\oplus q} = R \oplus V^* \oplus (V^*)^{\oplus 2} \oplus \dots$$

³⁹можно ещё добавить, как это выглядит в координатах — координаты пишутся с пробелом между ними

⁴⁰сумма здесь понимается в привычном в алгебре смысле — в $T_*^*(V)$ только конечное число слагаемых

На самом деле, достаточно изучать только алгебру чисто контравариантных тензоров, потому что в силу конечномерности для всякого m имеет место канонический изоморфизм $(V^{\otimes m})^* = (V^*)^{\otimes m}$, а тогда:

$$T^*(V) = T_*(V^*).$$

Кроме того, по ассоциативности тензорного произведения и его дистрибутивности относительно прямой суммы имеет место изоморфизм:

$$T^*(V) = T^*(V) \otimes T_*(V).$$

Поэтому мы будем рассматривать алгебру чисто контравариантных тензоров $T^*(V)$, обозначая её через $T(V)$ и говоря просто о **тензорной алгебре** модуля V .

На самом деле, мы сейчас определили просто некоторые модули, не снабдив их никакой дополнительной структурой. Задать структуру алгебры нам поможет **тензорное умножение**, которое мы определили в предыдущем параграфе просто как приписывание координат тензоров. Определим его более строго.

Определение. Пусть $x \in T_q^p(V)$, $y \in T_s^r$ — тензоры. **Тензорным произведением тензоров** называется отображение:

$$T_q^p(V) \otimes T_s^r(V) \longrightarrow T_{q+s}^{p+r}(V),$$

которое сопоставляет тензорам x и y тензор $x \otimes y$. Понятно, что его достаточно задать на разложимых тензорах. Формально, если:

$$\begin{aligned} x &= u_1 \otimes \cdots \otimes u_p \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q, \\ y &= v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_s, \end{aligned}$$

то $x \otimes y \in T_q^p(V) \otimes T_s^r$. Но так как имеются канонические изоморфизмы:

$$\begin{aligned} T_q^p(V) \otimes T_s^r &= V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q} \otimes V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s} = \\ &= V^{\otimes p+r} \otimes (V^*)^{\otimes q+s} = T_{q+s}^{p+r}(V), \end{aligned}$$

то мы можем переставить векторы и ковекторы, и получить:

$$x \otimes y = u_1 \otimes \cdots \otimes u_p \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \varphi_1 \otimes \cdots \otimes \varphi_q \otimes \psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_s.$$

Нетрудно понять, что тензорное умножение тензоров билинейно, ассоциативно, дистрибутивно относительно прямой суммы. Но, обратите внимание, оно не является коммутативным.⁴¹

Таким образом, тензорное умножение действительно задаёт структуру алгебры на $T(V)$.⁴² Эта алгебра ассоциативна, но не коммутативна и обладает единицей.

Мы дали конструктивное определение тензорной алгебры. Однако, как и тензорное произведение, её можно было определить через универсальное

⁴¹мы сейчас переставляли вектор и ковектор, но не два вектора или два ковектора

⁴²даже на $T^*(V)$, и тогда $T(V)$ будет подалгеброй

свойство.

Теорема 11.8.1. Пусть V — свободный модуль конечного ранга над кольцом с единицей, $T(V)$ — тензорная алгебра над ним. Тогда для любой R -алгебры A ⁴³ и всякого гомоморфизма R -модулей $\varphi: V \rightarrow A$ ⁴⁴ существует единственный гомоморфизм R -алгебр $\psi: T(V) \rightarrow A$, делающий диаграмму коммутативной:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{in}} & T(V) \\ & \searrow \varphi & \swarrow \exists! \psi \\ & A & \end{array}$$

□. Для каждого n сконструируем полилинейное отображение:

$$\varphi_n: \underbrace{V \times \cdots \times V}_n \rightarrow A, \quad (v_1, \dots, v_n) \mapsto \varphi(v_1) \cdot \dots \cdot \varphi(v_n).$$

По универсальному свойству тензорного произведения, существует единственное линейное отображение:

$$\psi_n: V^{\otimes n} \rightarrow A, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mapsto \varphi(v_1) \cdot \dots \cdot \varphi(v_n).$$

Тогда отображение:

$$\psi: T(V) \rightarrow A, \quad \psi = (\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots),$$

будет являться гомоморфизмом R -алгебр. В самом деле, линейность ψ следует из линейности его компонент, а мультипликативность ψ как гомоморфизма проверяется непосредственно: если $x = v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \in V^{\otimes n}$, $y = u_1 \otimes \cdots \otimes u_m \in V^{\otimes m}$, то

$$\begin{aligned} \psi(x \otimes y) &= \psi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \otimes u_1 \otimes \cdots \otimes u_m) = \\ &= \psi_{n+m}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \otimes u_1 \otimes \cdots \otimes u_m) = \\ &= \varphi(v_1) \cdot \dots \cdot \varphi(v_n) \cdot \varphi(u_1) \cdot \dots \cdot \varphi(u_m) = \\ &= \psi_n(x) \cdot \psi_m(y) = \\ &= \psi(x) \cdot \psi(y). \end{aligned}$$

■

Кроме того, тензорная алгебра является *градуированной*.^[5, л. 69]

2. ГРАДУИРОВАННЫЕ АЛГЕБРЫ

Определение. Пусть $(N, +)$ — произвольный коммутативный моноид.⁴⁵ R -алгебра A называется *N -градуированной*, если она представима в виде

⁴³не обязательно коммутативной

⁴⁴хотя, с точки зрения теории категорий, здесь нужно было бы писать не A , а $\mathcal{F}(A)$, где $\mathcal{F}$ — так называемый *забывающий функтор*, а $\mathcal{F}(A)$ — модуль, полученный из алгебры «забыванием» умножения

⁴⁵чаще всего $N = \mathbb{N}$

прямой суммы R -модулей.^[3, с. 3]

$$A = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} A_n,$$

где A_n называется **однородной компонентой** степени n алгебры A , при этом для любых m и n имеет место включение: $A_m A_n \subseteq A_{m+n}$.⁴⁶

Элементы $x \in A_n$ называют **однородными элементами** степени n . Ясно, что любой элемент $a \in A$ единственным образом представим в виде суммы однородных элементов: $a = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$, причём почти все a_n равны 0. В этом случае ненулевые a_n называются **однородными компонентами** элемента a .

Понятно, что тензорная алгебра действительно градуированная, так как перемножая чисто контравариантные тензоры валентности p и r мы получим чисто контравариантный тензор валентности $p + r$.

Вообще, говоря о градуированной алгебре, удобно представлять себе кольцо многочленов от нескольких переменных. В самом деле, имеет место разложение этого кольца в прямую сумму:^[2, с. 10]

$$R[x_1, \dots, x_n] = \bigoplus_{m \in \mathbb{N}_0} R[x_1, \dots, x_n]_m,$$

где $R[x_1, \dots, x_n]_m$ — однородные многочлены полной степени не более m . Так что $R[x_1, \dots, x_n]$ будет $\mathbb{N}_0$ -градуированной алгеброй.

Иногда встречаются и другие градуировки. Скажем, если алгебра раскладывается в сумму $A = A_0 \oplus A_1$, где A_0 — R -модуль, а A_1 — модуль над A_0 , то ясно, что $A_1 A_1 \subseteq A_0$, так что это будет $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -градуировкой.

Обычно, говоря просто о *градуированной* алгебре, мы всегда будем иметь в виду естественную градуировку при помощи $\mathbb{N}_0$.

Для градуированных алгебр также определяются гомоморфизмы. Скажем, если A и A' — N -градуированные алгебры над кольцом R , то гомоморфизм между A и A' называется **гомоморфизмом градуированных алгебр**, если при нём однородная компонента степени n алгебры A отображается в однородную компоненту той же степени алгебры A' . Другими словами, это гомоморфизм, сохраняющий градуировку.

Вскоре мы определим конструкции симметрической и внешней алгебры. Скажем заранее, что они будут получаться в результате факторизации тензорной алгебры, которая, как мы выяснили, является градуированной. А будут ли эти алгебры получаться градуированными при этой факторизации? Ответ на данный вопрос даёт следующая теорема.

Теорема 11.8.2. Пусть A — N -градуированная алгебра, а $I \trianglelefteq A$ — двусторонний идеал в ней.⁴⁷ Следующие условия эквивалентны:

⁴⁶по Минковскому

⁴⁷ещё раз подчеркнём, что A не обязана быть коммутативной, поэтому рассматривается двусторонний идеал

1. Идеал I порождён однородными элементами.
2. Если $a \in I$, то его однородные компоненты также лежат в I .
3. Идеал I будет N -градуированной алгеброй, причём $I_n = A_n \cap I$ будут её однородными компонентами:

$$I = \bigoplus_{n \in N} A_n \cap I = \bigoplus_{n \in N} I_n.$$

4. Каноническая проекция $\rho: A \rightarrow A/I$ является гомоморфизмом N -градуированных алгебр.

Если какое-то из условий выполняется, то I называется **однородным идеалом**.

□. (1) $\Rightarrow$ (3). Идеал I — двусторонний идеал, порождённый однородными элементами. Значит,

$$I = \{y_1 x_1 z_1 + \dots + y_k x_k z_k \mid x_i \in A_{n_i}, y_i, z_i \in A, k \in \mathbb{N}_0\}.$$

Так как A градуирована, то каждый y_i и z_i представим в виде суммы своих однородных компонент,

$$y_i = \sum_{n \in N} y_{i_n}, \quad y_{i_n} \in A_n, \quad z_i = \sum_{m \in N} z_{i_m}, \quad z_{i_m} \in A_m.$$

Поэтому, подставляя эти выражения, мы получим:

$$I = \left\{ \sum y_{i_n} x_i z_{i_m} \mid y_{i_n} x_i z_{i_m} \in A_{n_i+n+m} \right\}.$$

То есть каждый элемент идеала I представим в виде суммы элементов из однородных компонент алгебры A . При этом, так как компоненты разбивают A в прямую сумму, то идеал I также будет разлагаться в прямую сумму:

$$I = \bigoplus_{n \in N} A_n \cap I.$$

(3) $\Rightarrow$ (4). Проверим, что

$$A/I = \left(\bigoplus_{n \in N} A_n \right) / \left(\bigoplus_{n \in N} A_n \cap I \right),$$

является N -градуированной алгеброй. Это вытекает из того, что: ^{48 49}

$$\left(\bigoplus_{n \in N} A_n \right) / \left(\bigoplus_{n \in N} A_n \cap I \right) = \bigoplus_{n \in N} (A_n / A_n \cap I).$$

⁴⁸ фактор прямой суммы — прямая сумма факторов

⁴⁹ $\triangle$

лектор в своём конспекте здесь ссылается на теорему о гомоморфизме

Поэтому факторалгебра A/I будет градуирована модулями $A_n/A_n \cap I$. Теперь покажем, что проекция $\rho: A \rightarrow A/I$, $a \mapsto a + I$ — будет сохранять градуировку. В самом деле, мы только что получили градуировку A/I , значит каждый его элемент $a + I$ представляется в виде суммы своих однородных компонент:

$$\rho: A \rightarrow \bigoplus_{n \in N} (A_n/A_n \cap I), \quad a \mapsto \sum_{n \in N} (a_n + A_n \cap I).$$

Но тогда для всякого n и $a_n \in A_n$,

$$a_n \mapsto a_n + A_n \cap I.$$

Так что ρ — действительно гомоморфизм градуированных алгебр.

(4) $\Rightarrow$ (2). Возьмём произвольный элемент a идеала I и разложим его в прямую сумму его однородных компонент, $a = \sum_{n \in N} a_n$. Тогда, так как $a \in I$ и ρ — гомоморфизм, то

$$\rho(a) = \rho\left(\sum_{n \in N} a_n\right) = \sum_{n \in N} \rho(a_n) = 0.$$

Но так как ρ — гомоморфизм градуированных алгебр, то $\rho(a_n) \in A_n/A_n \cap I$. И поскольку $A_n/A_n \cap I$ разбивают A/I в прямую сумму, то равенство 0 суммы всех $\rho(a_n)$ влечёт равенство 0 каждого из них. Таким образом, $\rho(a_n) = 0$, то есть $a_n \in I$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Возьмём произвольную систему образующих для I . Каждую образующую представим в виде суммы однородных компонент. Получившийся набор однородных элементов порождает не меньше, чем I , но так как все однородные компоненты лежат в I , то они порождают в точности идеал I . Теорема полностью доказана. ■

Таким образом, ответ на поставленный вопрос звучит так: факторалгебра градуированной алгебры будет градуированной ровно тогда, когда она получается при факторизации по однородному идеалу.

Для практических целей иногда бывает удобно сменить градуировку. А именно, если $\varphi: N \rightarrow N'$ — гомоморфизм моноидов, а A — N -градуированная алгебра, то тогда мы можем рассмотреть новую N' -градуировку A :

$$A = \bigoplus_{n' \in N'} A_{n'} = \bigoplus_{n' \in N'} \left(\bigoplus_{n \in \varphi^{-1}(n')} A_n \right).$$

Это бывает полезно, если нужно сделать какой-то идеал однородным, в случае, если относительно старой градуировки он неоднороден. Например, пусть $p \in R[x_1, \dots, x_n]$ — однородный многочлен степени $k \geq 1$, он порождает однородный идеал. Поэтому, как мы выяснили выше, так как алгебра многочленов $\mathbb{N}_0$ градуирована, то этот идеал будет также $\mathbb{N}_0$ -градуированным.

Но вот многочлен $p - 1$ уже не будет однородным. Следовательно, идеал, им порождённый, уже не будет $\mathbb{N}_0$ -градуированным. Однако, этот многочлен мож-

но представить в виде суммы однородных многочленов степени не более k , так что можно взять $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ -градуировку этого идеала. А тогда можно рассмотреть алгебру $R[x_1, \dots, x_n]/(p-1)$, которая будет $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ -градуированной.

Введём ещё одно важное понятие.

Определение. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ -градуированная алгебра над кольцом R таким, что $2 \in R^*$ называется **градуированно коммутативной**, если $ab = (-1)^{mn}ba$ для любых $a \in A_n$, $b \in A_m$.

Важнейшим примером антикоммутативной градуированной алгебры является алгебра Грассмана, к которой мы вскоре перейдём. Но для начала определим две другие важнейшие конструкции над тензорными пространствами — *симметрическую* и *внешнюю* алгебры.

§9. СИММЕТРИЧЕСКАЯ АЛГЕБРА

Как мы уже многократно показывали, многие алгебраические конструкции выразимы в тензорных терминах. Посмотрим хотя бы на структуру тензорной алгебры $T(V)$, если в V выбран базис $e_1, \dots, e_n$. Оказывается, что тогда тензорная алгебра представляет собой алгебру некоммутирующих многочленов от базисных векторов.

Теорема 11.9.1. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис $V = R^n$. Тогда

$$T(R^n) \cong R \operatorname{Lin} e_1, \dots, e_n.$$

□. В самом деле, базис любая тензорная степень $V^{\otimes p}$ имеет базис:

$$V^{\otimes p} = \operatorname{Lin} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p}, \quad 1 \leq i_1, \dots, i_p \leq n.$$

Следовательно, перемножая тензоры валентности p и r , мы получим элемент тензорной степени:

$$V^{\otimes(p+r)} = \operatorname{Lin} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_r}, \quad 1 \leq i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_r \leq n,$$

который соответствует произведению $\lambda \mu x^p y^r$ некоммутирующих мономов λx^p и μy^r . ■

А как можно интерпретировать обычные многочлены $R[x_1, \dots, x_n]$? Мы получим ответ на этот вопрос, определив *симметрическую алгебру*.

1. ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сначала определим *симметрическую степень* модуля V . Как и тензорную степень, её правильнее определять через универсальное свойство.

Определение. Пусть V — R -модуль. Его m -ой *симметрической степенью* называется модуль $S^m(V)$ вместе с симметрическим полилинейным

отображением

$$\varphi: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow S^m(V),$$

такой, что для всякого R -модуля U и любого симметрического полилинейного отображения

$$\psi: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow U$$

существует единственное линейное отображение $\eta: S^m(V) \longrightarrow U$, такое, что $\psi = \eta \circ \varphi$. Иными словами, следующая диаграмма коммутативна:⁵⁰

$$\begin{array}{ccc} V \times \cdots \times V & \xrightarrow{\varphi} & S^m(V) \\ & \searrow \psi & \swarrow \exists! \eta \\ & U & \end{array}$$

Как мы видим, это определение почти дословно повторяет определение тензорной степени, единственное различие заключается в том, что полилинейные отображения здесь предполагаются симметрическими.

Мы определили некоторый объект через универсальное свойство, поэтому нужно проверить его существование. Но проще это сделать не в лоб, а определить общую конструкцию *симметрической алгебры*. Как уже говорилось, на симметрическую алгебру правильнее смотреть как на факторалгебру тензорной алгебры.

Определение. Пусть I двусторонний идеал в $T(V)$, порождённый всеми тензорами вида:

$$x \otimes y - y \otimes x, \quad x, y \in V.$$

Тогда фактор-алгебра

$$S(V) = T(V)/I,$$

будет *симметрической алгеброй* модуля V .

Заметим, что идеал I однородный, поскольку он порождается однородными тензорами степени 2. Поэтому по теореме из предыдущего параграфа мы можем заключить, что симметрическая алгебра будет снабжена естественной градуировкой:

$$S(V) = \bigoplus_{m \geq 0} S^m(V) = R \oplus V \oplus S^2(V) \oplus \dots,$$

однородными компонентами которой являются фактормодули

$$S^m(V) = T^m(V)/T^m(V) \cap I = T^m(V)/I_m,$$

которые и будут *симметрическими степенями* модуля V . Вот теперь

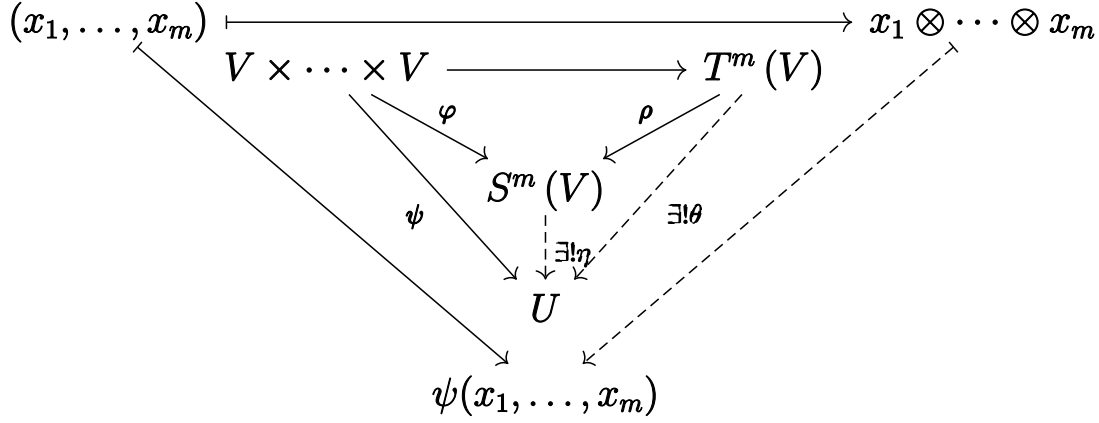
⁵⁰ $\triangle$

на лекции универсальное свойство формулировалось в терминах алгебр, то есть брался не просто модуль U , а алгебра A

проверим, что данная явная конструкция симметрической степени согласована с универсальной.

Теорема 11.9.2. *Так построенные симметрические степени обладают требуемым универсальным свойством.*

□.



Определим отображение

$$\varphi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow S^m(V),$$

как композицию структурного⁵¹ полилинейного отображения:

$$\underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow T^m(V), \quad (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_1 \otimes \dots \otimes x_m,$$

и проекции \$\rho: T^m(V) \longrightarrow S^m(V)\$. Оно будет симметрическим, так как мы профакторизовали \$T^m(V)\$ по всему тому, что мешало ему быть симметрическим. Поэтому:⁵²

$$\varphi(x_1, \dots, x_r, \dots, x_s, \dots, x_m) = \varphi(x_1, \dots, x_s, \dots, x_r, \dots, x_m).$$

Теперь рассмотрим произвольный \$R\$-модуль \$U\$ и произвольное симметрическое полилинейное отображение:

$$\psi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow U.$$

По универсальному свойству тензорного произведения, существует единственное линейное отображение \$\theta\$:

$$\theta: T^m(V) \longrightarrow U, \quad x_1 \otimes \dots \otimes x_m \mapsto \psi(x_1, \dots, x_m).$$

Но поскольку \$\psi\$ симметрическое, то все тензоры вида \$x \otimes y - y \otimes x\$ лежат в его ядре. Значит, по универсальному свойству фактормодуля, отображение \$\theta\$ пропускается через линейное отображение \$\eta: S^m(V) \longrightarrow U\$. Его единствен-

⁵¹то есть переводящего базис в базис

⁵²формально, при факторизации мы обратили в 0 те элементы, у которых \$r\$ и \$s\$ стоят рядом, но, так как тогда мы можем менять соседние индексы, то мы можем менять местами любые индексы

ность следует из единственности самого θ . Таким образом, $\psi = \eta \circ \varphi$, теорема доказана. ■

Образ

$$\varphi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = x_1 \otimes \cdots \otimes x_n + I,$$

обычно обозначается $x_1 \dots x_n$.

2. АЛГЕБРА СИММЕТРИЧЕСКИХ ТЕНЗОРОВ

Сейчас мы поговорим о том, как определялась симметрическая алгебра в классических книгах. Обычно там ограничивались частным случаем, когда V это не произвольный модуль, а векторное пространство над полем характеристики 0. Мы же рассмотрим более общий случай, когда кольцо R является просто $\mathbb{Q}$ -алгеброй, то есть в R можно делить на все ненулевые элементы. В таком случае классическое определение симметрической алгебры совпадёт с тем, которое мы дали в предыдущем пункте.

Перестановку сомножителей тензора из тензорной степени $T^m(V)$ можно рассматривать как действие группы S_m на $T^m(V)$. Тогда действие перестановки $\pi \in S_m$ на разложимых тензорах задаётся так:⁵³

$$\pi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_m) = x_{\pi^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes x_{\pi^{-1}(m)},$$

для любых $x_i \in V$. Это действие продолжается по линейности до отображения

$$\pi: T^m(V) \longrightarrow T^m(V),$$

которое обозначается той же буквой π .^[3, с. 6]

Определение. Тензор $x \in T^m(V)$ называется **симметрическим**, если $\pi(x) = x$ для всех $\pi \in S_m$.

Ясно, что так как действие π линейно, то множество всех симметрических тензоров $x \in T^m(V)$ будет образовывать подмодуль, который мы обозначим через $\hat{S}^m(V)$. В нашем случае, когда кольцо R является $\mathbb{Q}$ -алгеброй, этот модуль можно будет отождествить с настоящей симметрической степенью $S^m(V)$. Более того, мы введем операцию умножения симметрических тензоров, которая позволит нам определить в их терминах структуру симметрической алгебры $S(V)$.

Для этого для произвольного m рассмотрим линейный оператор:

$$\text{Sym}_m: T^m(V) \longrightarrow T^m(V), \quad x \mapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \pi(x),$$

называемый **симметризацией**.⁵⁴ Обычно, когда ясно из контекста, какая тензорная степень рассматривается, мы будем писать просто Sym .

⁵³ π^{-1} — потому что мы, записывая перестановку, обычно пишем числа $1, \dots, m$ сверху, а не снизу; на самом деле, ничто не мешает писать π вместо π^{-1}

⁵⁴именно для того, чтобы мы могли делить на любой факториал, мы потребовали, чтобы R было $\mathbb{Q}$ -алгеброй; в частности любое поле нулевой характеристики будет $\mathbb{Q}$ -алгеброй

Утверждение 11.9.3. Оператор Sym является проектором $T^m(V)$ на $\hat{S}^m(V)$.

□. Нетрудно убедиться, что, во-первых, симметризация сопоставляет тензору $x \in T^m(V)$ некоторый симметрический тензор из $\hat{S}^m(V)$. В самом деле, покажем, что для всякой $\pi \in S_m$ выполняется равенство $\pi \circ \text{Sym} = \text{Sym}$:

$$(\pi \circ \text{Sym})(x) = \pi\left(\frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} \sigma(x)\right) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} \pi\sigma(x).$$

Ясно, что так как $\pi\sigma$ пробегает всю группу S_m вместе с σ , то правая часть равенства совпадает с $\text{Sym}(x)$.

Во-вторых, проверим, что симметризация действительно является проектором, то есть, что $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$. Иными словами, любой симметрический тензор под действием симметризации должен переходить в себя. Действительно, так как по определению симметрического тензора, $\pi(x) = x$, то

$$\text{Sym}(x) = \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} x = \frac{m!}{m!} x = x.$$

Так что оператор симметризации идемпотентен, поэтому он является проектором. ■

Теперь с помощью симметризации мы можем определить *алгебру симметрических тензоров*.

Определение. Прямая сумма

$$\hat{S}(V) = \bigoplus_{m \geq 0} \hat{S}^m(V),$$

называется *алгеброй симметрических тензоров модуля V* .

Стоит заметить, что обычное тензорное умножение тензоров не будет задавать на $\hat{S}(V)$ структуру алгебры, потому что тензорное произведение симметрических тензоров не обязано быть симметрическим тензором.

Поэтому мы зададим алгебру на $\hat{S}(V)$ с помощью симметризации. А именно, для всяких l и m мы определим умножение:

$$\therefore \hat{S}^l(V) \times \hat{S}^m(V) \longrightarrow \hat{S}^{l+m}(V), \quad (x, y) \mapsto x \cdot y.$$

с помощью обычного тензорного произведения. Назовём *произведением симметрических тензоров* $x \in \hat{S}^l(V)$, $y \in \hat{S}^m(V)$ симметрический тензор:

$$x \cdot y = \text{Sym}_{l+m}(x \otimes y), \quad x \cdot y \in \hat{S}^{l+m}(V),$$

валентности $l + m$. Ясно, что из билинейности тензорного произведения и линейности оператора симметризации сразу вытекает, что так определённое умножение коммутативно и двусторонне дистрибутивно относительно

сложения тензоров:

$$(x_1 + x_2) \cdot y = x_1 \cdot y + x_2 \cdot y, \quad x \cdot (y_1 + y_2) = x \cdot y_1 + x \cdot y_2.$$

А будет ли оно ассоциативно? Разумеется, да. Докажем более общую лемму, из которой будет всё следовать.

Лемма 11.9.4. *Для любых тензоров $x \in T^l(V)$ и $y \in T^m(V)$ имеют место равенства:*

$$\varphi \operatorname{Sym}(\operatorname{Sym}(x) \otimes y) = \operatorname{Sym}(x \otimes y) = \operatorname{Sym}(x \otimes \operatorname{Sym}(y)).$$

□. Докажем первое равенство. Как обычно, его достаточно доказать для разложимых тензоров. Пусть

$$x = u_1 \otimes \cdots \otimes u_l, \quad y = v_1 \otimes \cdots \otimes v_m,$$

где $u_l, v_m \in V$. Тогда:

$$\begin{aligned} \varphi \operatorname{Sym}(\operatorname{Sym}(x) \otimes y) &= \\ &= \operatorname{Sym} \left(\frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} u_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma^{-1}(l)} \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \right) = \\ &= [\text{линейность}] = \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \operatorname{Sym} (u_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma^{-1}(l)} \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) = \\ &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \sum_{\pi \in S_{m+l}} u_{\pi^{-1}\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\pi^{-1}(m)} = \\ &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \operatorname{Sym}(x \otimes y) = \frac{1}{l!} l! \operatorname{Sym}(x \otimes y) = \\ &= \operatorname{Sym}(x \otimes y). \end{aligned}$$

Второе доказывается аналогично. ■

Таким образом,

Теорема 11.9.5. *Введённое симметрическое умножение тензоров превращает $\widehat{S}(V)$ в ассоциативную коммутативную алгебру с 1.*

□. Ассоциативность непосредственно вытекает из леммы:

$$\begin{aligned} \varphi(x \cdot y) \cdot z &= \operatorname{Sym}(x \cdot y \otimes z) = \\ \varphi &= \operatorname{Sym}(\operatorname{Sym}(x \otimes y) \otimes z) = \operatorname{Sym}(x \otimes y \otimes z) = \operatorname{Sym}(x \otimes \operatorname{Sym}(y \otimes z)) = \\ &= \varphi = \operatorname{Sym}(x \otimes (y \cdot z)) = x \cdot (y \cdot z). \end{aligned}$$

Коммутативность следует из тривиального равенства:

$$\operatorname{Sym}(x \otimes y) = \operatorname{Sym}(y \otimes x).$$
■

В дальнейшем мы будем обычно писать просто xu вместо $x \cdot y$.

3. БАЗИС СИММЕТРИЧЕСКОЙ АЛГЕБРЫ

В самом начале текущего параграфа мы показали, что тензорная алгебра — это алгебра многочленов от некоммутирующих переменных. Там же мы поставили вопрос — что тогда соответствует обычным многочленам, то есть многочленам от коммутирующих переменных. Теперь нам понятно, что им должна соответствовать симметрическая алгебра. В самом деле, при факторизации мы убираем всё то, что мешает переменным коммутировать. Докажем это более строго.

Теорема 11.9.6. Пусть $V = \text{Lin } e_1, \dots, e_n$ — свободный модуль конечного ранга над коммутативным кольцом R .⁵⁵ Тогда

$$S(V) \cong R[e_1, \dots, e_n].$$

В частности, в качестве базиса отдельной симметрической степени $S^m(V)$ можно взять симметрические произведения базисных векторов:

$$e_1^{m_1} \dots e_n^{m_n}, \quad m_i \geq 0, \quad m_1 + \dots + m_n = m,$$

которые будут соответствовать стандартным мономам кольца многочленов. Тогда базисом всей $S(V)$ будет объединение базисов симметрических степеней.⁵⁶

□. Напомним, что:^[3, с. 9]⁵⁷

$$S^m(V) = T^m(V)/I_m,$$

где $I_m = I \cap T^m(V)$ — однородная компонента двустороннего идеала I тензорной алгебры $T^*(V)$, порождённого элементами $x \otimes y - y \otimes x$.

В качестве базиса тензорной степени $T^m(V)$ выберем разложимые тензоры:

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_m}, \quad 1 \leq i_1, \dots, i_m \leq n.$$

Тогда I_m порождается элементами вида:

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_i \otimes e_j \otimes \dots \otimes e_{i_m} = e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_j \otimes e_i \otimes \dots \otimes e_{i_m},$$

где пары (i, j) берутся по всем соседним позициям.

Это означает, что по модулю I_m эквивалентными окажутся все разложимые тензоры, которые отличаются лишь транспозицией двух соседних сомножителей. Но тогда эквивалентными будут и разложимые тензоры, которые отличаются перестановкой вообще двух любых сомножителей, и, следовательно, любого их числа. Значит, в классе эквивалентности каждого базисного

⁵⁵уже не обязательно $\mathbb{Q}$ -алгеброй

⁵⁶бескоординатная форма обычной алгебры многочленов

⁵⁷на лекции сразу сказали, что симметрическая алгебра обладает универсальным свойством кольца многочленов

элемента можно выбрать тензоры вида:

$$\underbrace{e_1 \otimes \cdots \otimes e_1}_{m_1 \text{ раз}} \otimes \cdots \otimes \underbrace{e_n \otimes \cdots \otimes e_n}_{m_n \text{ раз}},$$

тогда соответствующие им при симметризации элементы симметрической степени $S^m(V)$,

$$e_1^{m_1} \cdots e_n^{m_n}, \quad m_i \geq 0, \quad m_1 + \cdots + m_n = m,$$

будут порождать $S^m(V)$.

Покажем, что они линейно независимы. Рассмотрим их нулевую линейную комбинацию:

$$\sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \geq 0 \\ m_1 + \dots + m_n = m}} a_{m_1 \dots m_n} e_1^{m_1} \cdots e_n^{m_n} = 0 \in S^m(V), \quad a_{i_1 \dots i_n} \in R.$$

После того, как мы поднимем это обратно в $T^m(V)$, то линейная зависимость превратится в относительную зависимость:

$$\sum_{\substack{m_1, \dots, m_n \geq 0 \\ m_1 + \dots + m_n = m}} a_{m_1 \dots m_n} e_1^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes e_n^{\otimes m_n} \in I_m.$$

Тогда выразим эту сумму через образующие I_m . После переноса всего в левую часть, мы получим, что:⁵⁸

$$\sum_{1 \leq i_1, \dots, i_m \leq n} b_{i_1 \dots i_m} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_m} = 0 \in T^m(V), \quad b_{i_1 \dots i_m} \in R,$$

причём

$$\sum b_{i_1 \dots i_m} = a_{m_1 \dots m_n},$$

где сумма берется по всем наборам $i_1, \dots, i_m$, среди которых 1 встречается m_1 раз, 2 встречается m_2 раза и так далее.⁵⁹ Так как $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_m}$ линейно независимы в $T^m(V)$, отсюда следует, что $b_{i_1 \dots i_m} = 0$ и, тем более, $a_{m_1 \dots m_n} = 0$.

Таким образом, легко видеть, что эти мономы действительно умножаются как обычные мономы кольца многочленов:

$$(e_1^{l_1} \cdots e_n^{l_n}) (e_1^{m_1} \cdots e_n^{m_n}) = (e_1^{l_1+m_1} \cdots e_n^{l_n+m_n}).$$

Это и устанавливает требуемый изоморфизм. ■

⁵⁸ 

проверить!

⁵⁹ 

почему?

Следствие 11.9.7.

$$S^m(V) \cong R[e_1, \dots, e_n]_m, \quad \dim S^m(V) = C_{n+m-1}^m.$$

Теперь о том, как задаётся изоморфизм между обычной алгеброй и алгеброй симметрических тензоров. Понятно, что его достаточно устанавливать для симметрических степеней. Для каждой симметрической степени $S^m(V)$ рассмотрим соответствующий модуль симметрических тензоров $\hat{S}^m(V)$. Выберем в них базисы, рассмотрим для примера случай $m = 2$. В первом модуле это будут все однородные многочлены степени 2, а во втором модуле мы должны выбрать все симметрические тензоры степени 2.

$$S^2(V) = \text{Lin} * e_i^2, e_i e_j, e_j^2, \quad \hat{S}^2(V) = \text{Lin} \left[e_i \otimes e_i, \frac{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i}{2}, e_j \otimes e_j \right].$$

Понятно, что в случае $\mathbb{Q}$ -алгебры оператор симметризации устанавливает изоморфизм между этими модулями.

IV.* СИММЕТРИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

§10. ВНЕШНЯЯ АЛГЕБРА

Вспомним, как мы определяли симметрические степени — в точности, как тензорные степени, за тем лишь исключением, что все полилинейные отображения брались симметрическими. Но ничто не запрещало нам взять антисимметрические отображения. Тогда мы бы получили новую конструкцию, которая называется *внешней алгеброй*.

1. ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Как и симметрические и тензорные степени, внешние степени мы определим универсальным свойством, а потом докажем, что они действительно существуют. ^[3, с. 14]

Определение. Пусть V — R -модуль. Его m -ой *внешней степенью* называется модуль $\bigwedge^m(V)$ вместе с антисимметрическим полилинейным отображением⁶⁰

$$\varphi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow \bigwedge^m(V),$$

такой, что для всякого R -модуля U и любого антисимметрического полилинейного отображения

$$\psi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow U$$

⁶⁰ещё употребляется термин *знакопеременное*

существует единственное линейное отображение $\eta: \bigwedge^m(V) \longrightarrow U$, такое, что $\psi = \eta \circ \varphi$. Иными словами, следующая диаграмма коммутативна.⁶¹

$$\begin{array}{ccc} V \times \cdots \times V & \xrightarrow{\varphi} & \bigwedge^m(V) \\ & \searrow \psi & \swarrow \exists! \eta \\ & U & \end{array}$$

Как и симметрические степени, антисимметрические степени проще определить все сразу, то есть через конструкцию *антисимметрической алгебры*.

Определение. Пусть I двусторонний идеал в $T(V)$, порождённый всеми тензорами вида:

$$x \otimes x, \quad x \in V.$$

Тогда фактор-алгебра

$$\bigwedge(V) = T(V)/I,$$

будет *антисимметрической алгеброй модуля V* .⁶²

Идеал I однородный, поэтому антисимметрическая алгебра градуирована:

$$\bigwedge(V) = \bigoplus_{m \geq 0} \bigwedge^m(V) = R \oplus V \oplus \bigwedge^2(V) \oplus \dots,$$

её однородными компонентами являются фактормодули

$$\bigwedge^m(V) = T^m(V)/I \cap T^m(V) = T^m(V)/I_m,$$

которые и будут *антисимметрическими степенями* модуля V . Проверим, что они обладают универсальным свойством.

Теорема 11.10.1. *Антисимметрические степени обладают требуемым универсальным свойством.*

⁶¹ $\triangle$

на лекции универсальное свойство также формулировалось в терминах алгебр

⁶²англ. alternating

□.

$$\begin{array}{ccc}
 (x_1, \dots, x_m) & \xrightarrow{\quad} & x_1 \otimes \dots \otimes x_m \\
 \searrow & & \nearrow \\
 V \times \dots \times V & \xrightarrow{\quad} & T^m(V) \\
 \searrow \varphi & & \nearrow \rho \\
 & \Lambda^m(V) & \\
 \searrow \psi & \downarrow \exists! \eta & \nearrow \exists! \theta \\
 & U & \\
 \searrow & & \nearrow \\
 \psi(x_1, \dots, x_m) & &
 \end{array}$$

Определим отображение

$$\varphi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow \bigwedge^m(V),$$

как композицию структурного полилинейного отображения:

$$\underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow T^m(V), \quad (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_1 \otimes \dots \otimes x_m,$$

и проекции $\rho: T^m(V) \longrightarrow \bigwedge^m(V)$. Оно будет антисимметрическим, так как мы профакторизовали $T^m(V)$ по всему тому, что мешало ему быть таковым. Поэтому:⁶³

$$\varphi(x_1, \dots, x_r, \dots, x_r, \dots, x_m) = 0.$$

Теперь рассмотрим произвольный R -модуль U и произвольное антисимметрическое полилинейное отображение:

$$\psi: \underbrace{V \times \dots \times V}_{m \text{ раз}} \longrightarrow U.$$

По универсальному свойству тензорного произведения, существует единственное линейное отображение θ :

$$\theta: T^m(V) \longrightarrow U, \quad x_1 \otimes \dots \otimes x_m \mapsto \psi(x_1, \dots, x_m).$$

Но поскольку ψ антисимметрическое, то все тензоры вида $x \otimes x$ лежат в его ядре. А тогда, по универсальному свойству фактормодуля, отображение θ пропускается через линейное отображение $\eta: \bigwedge^m(V) \longrightarrow U$. Его единственность следует из единственности самого θ . Поэтому, $\psi = \eta \circ \varphi$, теорема доказана. ■

Образ

$$\varphi(x_1 \otimes \dots \otimes x_n) = x_1 \otimes \dots \otimes x_n + I,$$

обычно обозначается $x_1 \wedge \dots \wedge x_n$. Элементы $\bigwedge^m(V)$ называются ***m-векторами***.

⁶³формально, при факторизации мы обратили в 0 те элементы, у которых одинаковые индексы стоят рядом, но, так как тогда мы можем менять соседние индексы, то мы можем менять местами любые индексы

В частности, 2-векторы называются *бивекторами*, 3-векторы — *тривекторами*. В общем случае говорят просто о *поливекторах*. Поливекторы вида

$$x_1 \wedge \dots \wedge x_n, \quad x_i \in V,$$

называются *разложимыми*. И ясно, что произвольный поливектор является суммой разложимых, поэтому многие утверждения о внешних степенях можно проверять только для разложимых поливекторов.

2. АЛГЕБРА АНТИСИММЕТРИЧЕСКИХ ТЕНЗОРОВ

Как и для симметрических степеней, когда R является $\mathbb{Q}$ -алгеброй, то можно дать конструкцию внешних степеней в терминах антисимметрических тензоров.

Определение. Тензор $x \in T^m(V)$ называется *антисимметрическим*, если $\pi(x) = \text{sgn}(\pi)x$ для всех $\pi \in S_m$.

Обозначим через $\hat{\Lambda}^m(V)$ подмодуль всех антисимметрических тензоров $x \in T^m(V)$. В случае, когда кольцо R является $\mathbb{Q}$ -алгеброй, этот модуль можно будет отождествить с настоящей антисимметрической степенью $\Lambda^m(V)$, введя соответствующую операцию умножения.

А именно, зададим линейный оператор:

$$\text{Alt}_m: T^m(V) \longrightarrow T^m(V), \quad x \mapsto \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \text{sgn}(\pi) \pi(x),$$

называемый *альтернированием*. Когда ясно из контекста, какая степень рассматривается, будем писать просто Alt .

Утверждение 11.10.2. Оператор Alt является проектором $T^m(V)$ на $\hat{\Lambda}^m(V)$.

□. Покажем, что отображение альтернирования сопоставляет всякому тензору $x \in T^m(V)$ антисимметрический тензор из $\hat{\Lambda}^m(V)$. Для этого нужно показать, что $\pi \circ \text{Alt} = \text{sgn}(\pi) \text{Alt}$. И действительно,

$$\begin{aligned} (\pi \circ \text{Alt})(x) &= \pi \left(\frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} \text{sgn}(\sigma) \sigma(x) \right) = \\ &= \frac{1}{\text{sgn}(\pi)} \cdot \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} \text{sgn}(\pi\sigma) \pi\sigma(x) = \frac{1}{\text{sgn}(\pi)} \text{Alt}(x). \end{aligned}$$

Во-вторых, проверим, что альтернирование является проектором, то есть, что $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$. Другой словами, любой антисимметрический тензор при альтернировании должен переходить в себя. Действительно, по определению такого тензора, $\pi(x) = \text{sgn}(\pi)x$, поэтому, разбивая сумму по чётным и

нечётным перестановкам, получим требуемое:⁶⁴

$$\begin{aligned}
 \text{Alt}(x) &= \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m} \text{sgn}(\pi) x = \\
 &= \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in A_m} \text{sgn}(\pi) x + \frac{1}{m!} \sum_{\pi \in S_m \setminus A_m} \text{sgn}(\pi) x = \\
 &= \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{2} x + \frac{1}{m!} \cdot \frac{m!}{2} x = x.
 \end{aligned}$$

■

Теперь с помощью альтернирования мы можно определить *алгебру антисимметрических тензоров*.

Определение. *Прямая сумма*

$$\widehat{\bigwedge}(V) = \bigoplus_{m \geq 0} \widehat{\bigwedge}^m(V),$$

называется *алгеброй антисимметрических тензоров модуля V* .

Как и для симметрической алгебры, обычное тензорное умножение не будет задавать на $\widehat{\bigwedge}(V)$ структуру алгебры, потому что тензорное произведение антисимметрических тензоров не будет антисимметрическим тензором.

Поэтому мы зададим алгебру на $\widehat{\bigwedge}(V)$ с помощью альтернирования. Для всяких l и m определим умножение:

$$\wedge: \widehat{\bigwedge}^l(V) \times \widehat{\bigwedge}^m(V) \longrightarrow \widehat{\bigwedge}^{l+m}(V), \quad (x, y) \mapsto x \wedge y.$$

при помощи обычного тензорного произведения. Назовём *произведением антисимметрических тензоров* $x \in \widehat{\bigwedge}^l(V)$, $y \in \widehat{\bigwedge}^m(V)$ симметрический тензор:

$$x \wedge y = \text{Alt}_{l+m}(x \otimes y), \quad x \wedge y \in \widehat{\bigwedge}^{l+m}(V),$$

валентности $l + m$. Ясно, что из билинейности тензорного произведения и линейности отображения альтернирования сразу вытекает, что так определённое умножение двусторонне дистрибутивно относительно сложения тензоров:

$$(x_1 + x_2) \wedge y = x_1 \wedge y + x_2 \wedge y, \quad x \wedge (y_1 + y_2) = x \wedge y_1 + x \wedge y_2.$$

Как и симметрическое умножение, оно будет ассоциативно.

Лемма 11.10.3. *Для любых тензоров $x \in T^l(V)$ и $y \in T^m(V)$ имеют место*

⁶⁴их одинаковое число

равенства:

$$\varphi \operatorname{Alt} (\operatorname{Alt}(x) \otimes y) = \operatorname{Alt}(x \otimes y) = \operatorname{Alt} (x \otimes \operatorname{Alt}(y)).$$

□. Докажем одно из равенств. Пусть

$$x = u_1 \otimes \cdots \otimes u_l, \quad y = v_1 \otimes \cdots \otimes v_m,$$

где $u_l, v_m \in V$. Тогда:

$$\begin{aligned} \varphi \operatorname{Alt} (\operatorname{Alt}(x) \otimes y) &= \\ &= \operatorname{Alt} \left(\frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \operatorname{sgn}(\sigma) u_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma^{-1}(l)} \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_m \right) = \\ &= [\text{линейность}] = \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \operatorname{Alt} (\operatorname{sgn}(\sigma) u_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma^{-1}(l)} \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) = \\ &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \sum_{\pi \in S_{m+l}} \operatorname{sgn}(\pi \sigma) u_{\pi^{-1}\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\pi^{-1}(m)} = \\ &= \frac{1}{l!} \sum_{\sigma \in S_l} \operatorname{Alt}(x \otimes y) = \frac{1}{l!} l! \operatorname{Alt}(x \otimes y) = \\ &= \operatorname{Alt}(x \otimes y). \end{aligned}$$

■

Внешняя алгебра не является коммутативной в обычном смысле, но, как мы уже упоминали, она является градуированно коммутативной. Иными словами, для любых элементов $x \in \hat{\bigwedge}^l(V)$, $y \in \hat{\bigwedge}^m(V)$ выполняется равенство:

$$x \wedge y = (-1)^{lm} y \wedge x.$$

Теорема 11.10.4. Введённое антисимметрическое умножение тензоров превращает $\hat{\bigwedge}(V)$ в ассоциативную градуированно коммутативную алгебру с 1.

□. Ассоциативность непосредственно вытекает из леммы:

$$\begin{aligned} \varphi(x \wedge y) \wedge z &= \operatorname{Alt} (x \wedge y \otimes z) = \\ \varphi &= \operatorname{Alt} (\operatorname{Alt}(x \otimes y) \otimes z) = \operatorname{Alt}(x \otimes y \otimes z) = \operatorname{Alt} (x \otimes \operatorname{Alt}(y \otimes z)) = \\ \varphi &= \operatorname{Alt} (x \otimes (y \wedge z)) = x \wedge (y \wedge z). \end{aligned}$$

Градуированная коммутативность доказывается по индукции. Для тензоров степени 1 это обычная антикоммутативность: $x \wedge y = -y \wedge x$. ■

Это значит, что в отличие от симметрической алгебры, которая изоморфна алгебре многочленов от коммутирующих переменных, внешняя алгебра изоморфна какой-то другой алгебре, аналогичной алгебре многочленов, но в

которой переменные антикоммутируют. Такая алгебра называется *алгеброй Грассмана*.¹

3. АЛГЕБРА ГРАССМАНА

Пусть R — коммутативное кольцо, а n — натуральное число.^[3, с. 18] Напомним, что через $\underline{n}$ мы обозначаем начальный отрезок натурального ряда, $\underline{n} = \{1, \dots, n\}$.

Мы сейчас построим некоторую алгебру $\Lambda(n, R)$ над R с базисом e_I , где $I \subseteq \underline{n}$ — некоторое подмножество начального отрезка. Таким образом,

$$\Lambda(n, R) = \left\{ \sum_{I \subseteq \underline{n}} a_I e_I \mid a_I \in R \right\},$$

причём каждый элемент алгебры раскладывается по базису единственным образом. Иными словами, из равенства разложений вытекает равенство координат,

$$\sum_{I \subseteq \underline{n}} a_I e_I = \sum_{I \subseteq \underline{n}} b_I e_I \implies a_I = b_I, \quad I \subseteq \underline{n}.$$

Понятно, что если $y = \sum b_I e_I$ — второй элемент этой алгебры, а $\lambda \in R$ — скаляр, то

$$x + y = \sum (a_I + b_I) e_I, \quad \lambda x = \sum \lambda a_I e_I.$$

ДОПИСАТЬ!!!

4. БАЗИС ВНЕШНЕЙ АЛГЕБРЫ

§11. ВЫЧИСЛЕНИЯ В АЛГЕБРЕ ГРАССМАНА

ДОПИСАТЬ!!!

1. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ В ТЕРМИНАХ ВНЕШНЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ДОПИСАТЬ!!!

2. МИНОРЫ В ТЕРМИНАХ ВНЕШНЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ДОПИСАТЬ!!!

III.* ТЕОРЕМА БИНЕ–КОШИ

ДОПИСАТЬ!!!

¹Герман Грассман (нем. *Hermann Günther Grassmann*; 1809–1877) — немецкий физик и математик.

IV.* ВНЕШНЯЯ СТЕПЕНЬ ЛИНЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

V.* ТЕОРЕМА ЛАПЛАСА

§12.* ВНЕШНИЕ ФОРМЫ

1. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

2. ВНЕШНИЕ ФОРМЫ

3. СООТНОШЕНИЯ ПЛЮККЕРА

ДОПИСАТЬ!!!

4. ВНУТРЕННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ГЛАВА 12

ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
КОНЕЧНЫХ ГРУПП

В этой главе мы обобщим все наши знания по теории групп. ВСТАВИТЬ ЧТО-ТО ЕЩЁ!!!

§1. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУПП

Мы сейчас определим понятие *представления группы*, которое можно описать на нескольких различных языках. Вообще говоря, это понятие обобщает понятие *действия группы*. Представления можно интерпретировать несколькими способами:

- как гомоморфизмы из группы G в группу обратимых матриц $\mathrm{GL}(V)$;
- как линейные действия группы G на R -модулях;
- как модули над групповой алгеброй $R[G]$;
- как матричные представления, то есть представления на R -модулях конечного ранга, в которых выбран базис.

Мы докажем эквивалентность всех этих способов.

Пусть G — группа, а R — кольцо. Обычно, его можно считать ассоциативным коммутативным кольцом с 1,¹ но мы обычно будем предполагать, что $R = K$ — поле. Группу G в большинстве случаев, когда это нам понадобится, будем считать конечной. [5, л. 59]

Пусть V — R -модуль. Обозначим через $\mathrm{GL}(V)$ *полную линейную группу* модуля V , то есть группу всех автоморфизмов модуля V относительно композиции,

$$\mathrm{GL}(V) = \mathrm{Aut}(V)$$

В частности, если $V = R^n$, то эту группу можно отождествить с группой $\mathrm{GL}(n, R)$ обратимых матриц размера $n \times n$ над кольцом R .

Определение. *Линейным представлением группы G над R с модулем представления V — это гомоморфизм:*

$$\pi: G \longrightarrow \mathrm{GL}(V), \quad g \mapsto \pi_g.$$

Иногда элемент π_g мы будем обозначать как $\pi(g)$. Если V — свободный модуль ранга n , что число n называется *степенью этого представления*.

¹поскольку мы будем использовать аппарат линейной алгебры, который над полями существенно проще, чем над некоммутативными кольцами

Как правило, говоря о представлениях всегда имеют в виду линейные, так что слово «линейное» мы часто будем опускать.^[1, с. 318]

По определению, так как π — гомоморфизм, то:

$$\pi_{hg} = \pi_h \pi_g, \quad \pi_e = \text{id}_V, \quad \pi_{g^{-1}} = (\pi_g)^{-1}.$$

Заметим, что каждое линейное представление можно связать с линейным действием группы. Напомним, что (*левым*) *действием* $G \curvearrowright V$ группы G на произвольном множестве V называется отображение:

$$G \times V \longrightarrow V, \quad g, v \mapsto gv,$$

которое обладает свойством *внешней ассоциативности*: $(hg)x = h(gx)$ для всяких $h, g \in G$, и *унитальности*: $e \cdot x = x$, где e — единица группы G . В случае, если V — векторное пространство, то мы могли определить *линейное* действие, то есть такое, что:²

$$g(u + v) = gu + gv, \quad g(\lambda u) = \lambda(gu),$$

где $g \in G$, $u, v \in X$, $\lambda \in R$,

Покажем, что по линейному представлению можно построить линейное действие. В самом деле, если у нас есть представление $\pi: G \longrightarrow \text{GL}(V)$, то

$$G \times V \longrightarrow V, \quad (g, v) \mapsto \pi_g(v) = gv,$$

— линейное действие, так как всякий π_g — линейный оператор,

$$\pi_g(u + v) = \pi_g(u) + \pi_g(v), \quad \pi_g(\lambda u) = \lambda \pi_g(u).$$

То есть линейное представление задаёт линейное действие. Верно, и обратное, по каждому линейному действию можно сопоставить линейное представление. А именно, если $G \curvearrowright V$ — действие, то соответствующее линейное представление:

$$\pi: G \longrightarrow \text{GL}(V), \quad g \mapsto (v \mapsto gv),$$

где $\pi_g = (v \mapsto gv)$ мы называли *левой трансляцией*.

Теперь свяжем линейные представления и модули над *групповой алгеброй*.

Пусть G — группа, а R — кольцо. Обозначим через $R[G]$ множество функций $G \longrightarrow R$ с конечным носителем. Иными словами, элементами этого множества являются всевозможные функции $a: G \longrightarrow R$ такие, что $a(g) = 0$ для почти всех $g \in G$, значение функции $a(g)$ принято обозначать как a_g . Функция a обычно представляется следующим образом: для каждого $h \in G$ можно определить функцию $e_h: G \longrightarrow R$, которая принимает значение 1 в h и 0 на всех остальных элементах: $e_h(g) = \delta_{gh}$. Ясно, что тогда a единственным образом представляется как линейная комбинация таких функций: $a = \sum a_g e_g$, где $a_g \in R$.

Определение. Множество $R[G]$ с введёнными на нём операциями суммы

²здесь мы записываем скаляры слева,

функций как сложения: если $a = \sum a_g e_g$ и $b = \sum b_g e_g$, то

$$a + b = \sum (a_g + b_g) e_g,$$

и свёртки функций как умножения:

$$a \cdot b = \sum a_g e_g \cdot \sum b_g e_g = \sum_{g \in G} \left(\sum_{fh=g} a_f b_h \right) e_g,$$

— называется **групповым кольцом**.³ Вдобавок, если положить

$$\lambda \sum a_g e_g = \sum \lambda a_g e_g, \quad \lambda \in R,$$

то групповое кольцо превращается в **групповую R -алгебру**.

Впоследствии, мы будем отождествлять G с её образом в $R[G]$, то есть полагая $e_g = g$. Иными словами, мы считаем, что имеется естественное вложение $G \hookrightarrow R[G]$, при этом элементы группы G образуют базис $R[G]$ как свободного R -модуля. Так что мы будем писать $\sum a_g e_g = \sum a_g g$.^[1, с. 137]

Итак, теперь установим связь между линейными представлениями и $R[G]$ -модулями.⁴ Пусть $\pi: G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$ — представление G . Тогда на V можно задать структуру $R[G]$ -модуля, определив действие $R[G] \curvearrowright V$:

$$\left(\sum a_g g \right) v = \sum a_g \pi_g(v),$$

где $a_g \in R$, $g \in G$, $v \in V$. Понятно, что это действие задаёт на V структуру $R[G]$ -модуля.⁵ 0em проверить

Обратно, пусть теперь дан $R[G]$ -модуль V . Очевидно, что он является и R -модулем. Тогда для каждого элемента g из G определим отображение:

$$\pi_g: V \longrightarrow V, \quad \pi_g(v) = gv,$$

где gv определяется некоторым действием $G \curvearrowright V$. Нетрудно проверить, что π_g линейно:

$$\pi_g(u + v) = g(u + v) = gu + gv = \pi_g(u) + \pi_g(v),$$

$$\pi_g(\lambda u) = g(\lambda u) = \lambda(gu) = \lambda \pi_g(u).$$

Также легко проверить, что все свойства:

$$\pi_{hg} = \pi_h \pi_g, \quad \pi_e = \mathrm{id}_V, \quad \pi_{g^{-1}} = (\pi_g)^{-1},$$

выполняются, так что $\pi: G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$ — действительно линейное представление.

³нетрудно убедиться, что это действительно кольцо, причём ассоциативное с единицей e_1

⁴их ещё называют G -модулями, то есть это R -модули V вместе с линейным действием G

⁵[

ГЛАВА 13

ТЕОРИЯ КАТЕГОРИЙ

—— IV CEMENT ——

ГЛАВА 14
ГОМОЛОГИЧЕСКАЯ
АЛГЕБРА

ГЛАВА 15

ТЕОРИЯ ГАЛУА

§1. РАСШИРЕНИЯ ПОЛЕЙ

Определение. Пусть K, F — поля. Говорят, что K является **расширением поля F** , если $F \subseteq K$. Обозначается K/F .¹ Иногда это обозначение используется для обозначения факторгруппы аддитивных групп этих полей. Поле K можно рассматривать как векторное пространство над F .

Определение. Пусть K — расширение поля F , и $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — набор элементов в K . Тогда:

- $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — **поле, порождённое $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ над F** , то есть минимальное подполе в K , содержащее F и элементы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.
- $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ — **кольцо, порождённое $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ над F** , то есть минимальное подкольцо в K , содержащее F и элементы $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Утверждение 15.1.1. Кольцо $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ совпадает с множеством конечных сумм вида:

$$\left\{ \sum a_{i_1 \dots i_n} \alpha_1^{i_1} \cdot \dots \cdot \alpha_n^{i_n} \mid a_{i_1 \dots i_n} \in F, i_j \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

□. Множество таких сумм, очевидно, образует кольцо, которое содержит $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$. Обратно, каждая такая сумма есть элемент кольца $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$.² ■

Теорема 15.1.2. Пусть F — поле, а $p(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен.³ Тогда существует такое поле K , расширяющее F ,⁴ что $p(x)$ имеет корень в K .

□. В качестве K достаточно взять факторкольцо по идеалу, порождённому этим многочленом:

$$K = F[x]/(p(x)).$$

Мы помним из I семестра, что кольцо многочленов $F[x]$ является кольцом главных идеалов. Оттуда же мы знаем, что поскольку многочлен $p(x)$ неприводим в $F[x]$, идеал $(p(x))$, им порождённый, максимален. А стало быть, K , как фактор по этому идеалу, является полем.

¹[

²нетрудно видеть, что на самом деле, эти суммы — то же самое, что конечные суммы вида $a_0 + a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n$

³неразложимый на произведение ненулевых многочленов меньшей степени

⁴на самом деле, содержащее изоморфную копию F ; отождествление F с его изоморфной копией в K показывает, что существует расширение F , в котором у $p(x)$ есть корень

Пусть π — каноническая проекция $F[x]$ на K . Поскольку F вложено в $F[x]$, то сужение $\pi|_F$ отождествляет F с его изоморфной копией в K .⁵ Пусть $[x] = \pi(x)$ — образ элемента $x \in F[x]$ при проекции. Поскольку это гомоморфизм, то

$$p([x]) = [p(x)] = p(x) \bmod (p(x)) = 0.$$

Таким образом, K действительно содержит корень многочлена $p(x)$. ■

С помощью этого утверждения будет впоследствии легко построить *поле разложения* многочлена p .

Теорема 15.1.3. Пусть $p(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен степени n , пусть $K = F[x]/(p(x))$. Обозначим через θ класс эквивалентности в K монома x ,

$$\theta = x \bmod p(x), \quad \theta \in K.$$

Тогда элементы $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ образуют базис K как векторного пространства над F . В частности, его размерность равна n , и

$$K = \{a_0 + a_1\theta + \dots + a_{n-1}\theta^{n-1} \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in F\}.$$

□. Пусть $a(x) \in F[x]$ — произвольный многочлен. Из I семестра мы знаем, что $F[x]$ — евклидово кольцо, то есть можно поделить $a(x)$ на $p(x)$ с остатком:

$$a(x) = q(x)p(x) + r(x), \quad q(x), r(x) \in F(x), \quad \deg r(x) < n.$$

Поскольку $q(x)p(x)$ лежит в идеале $(p(x))$, то

$$a(x) \equiv r(x) \bmod (p(x)),$$

откуда следует, что в каждом классе эквивалентности $F[x]/(p(x))$ можно выбрать представителя степени меньше n . То есть, образующие в K — классы эквивалентности многочленов степени не выше n . Все такие многочлены порождаются $1, x, \dots, x^{n-1}$ в $F[x]$, стало быть, их образы $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ под действием канонической проекции порождают K как векторное пространство над F .

Осталось показать, что эти элементы линейно независимы. Предположим, что это не так. Тогда для некоторых $b_0, \dots, b_{n-1} \in F$ выполнено равенство

$$b_0 + b_1\theta + \dots + b_{n-1}\theta^{n-1} = 0,$$

причём не все b_i равны 0. Это условие эквивалентно тому, что

$$b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1} \equiv 0 \bmod (p(x)),$$

то есть $p(x)$ делит $b_0 + \dots + b_{n-1}x^{n-1}$ в $F[x]$. Однако, это невозможно, так как степень многочлена $p(x)$ равна n , в то время, как степень полинома слева равна $n-1$. Значит, элементы $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ линейно независимы и действительно образуют базис K . ■

⁵композиция вложения и проекции — изоморфизм

Из доказательства видно, как считать в поле K : сумма многочленов — это обычная сумма, а для вычисления произведения нужно перемножить многочлены и взять остаток по модулю $p(x)$.

Замечание (почему мы берём неприводимые многочлены). В случае, когда многочлен $p(x)$ приводим, приведённая выше конструкция не будет полем и (в общем случае) даже областью целостности.

Теорема 15.1.4. Пусть F — поле, $p(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен. Пусть $F(\alpha)$ — расширение F , содержащее корень α многочлена $p(x)$. Тогда

$$F(\alpha) \cong F[x]/(p(x)).$$

Другими словами, присоединяя один корень многочлена, мы присоединяем все его корни сразу.

□. Обозначим $K = F[x]/(p(x))$. Рассмотрим гомоморфизм эвалюации для элемента α :

$$\varphi: F[x] \longrightarrow F(\alpha) \subseteq K, \quad f(x) \mapsto f(\alpha).$$

Поскольку $p(\alpha) = 0$, многочлен $p(x)$ лежит в ядре φ . Тогда, мы можем рассмотреть индуцированный гомоморфизм

$$\tilde{\varphi}: F[x]/(p(x)) \longrightarrow F(\alpha).$$

Поскольку $p(x)$ неприводим, то фактор слева — поле. Ясно, что $\tilde{\varphi}$ — ненулевое отображение, а значит $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм между K и $\tilde{\varphi}(K)$. Однако, нетрудно понять, что образ $\tilde{\varphi}(K)$ содержит F и α — действительно, подставив в $\tilde{\varphi}$ многочлен x , мы получим, что образ содержит α , а подставив константы — получим, что образ содержит всё F . И по определению $F(\alpha)$, поскольку это минимальное поле, содержащее F и α , то $\tilde{\varphi}(K) = F(\alpha)$, и по теореме о гомоморфизме, утверждение доказано. ■

Следствие 15.1.5. Пусть выполнено условие теоремы и пусть $\deg p(x) = n$. Тогда:

$$F(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in F\} \cong K.$$

То есть в этом случае $F(\alpha) = F[\alpha]$.

□. По теореме 15.1.3, K имеет базисом элементы $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$. Построенный в теореме индуцированный гомоморфизм $\tilde{\varphi}$ на этих элементах действует так: $\theta \mapsto \alpha$, так что $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис K . ■

Теорема 15.1.6. Пусть $\varphi: F \longrightarrow \tilde{F}$ — изоморфизм полей. Пусть $p(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен над F , а $\tilde{p}(x) \in \tilde{F}[x]$ — неприводимый многочлен над $\tilde{F}$, полученный применением φ к коэффициентам $p(x)$.⁶ Пусть α — корень $p(x)$ в некотором расширении поля F , а β — корень $\tilde{p}(x)$ в

⁶неприводимость многочлена, очевидно, сохраняется при изоморфизме коэффициентов

некотором расширении поля $\tilde{F}$. Тогда существует изоморфизм

$$\sigma: F(\alpha) \longrightarrow \tilde{F}(\beta), \quad \alpha \mapsto \beta,$$

продолжающий φ , то есть $\sigma|_F = \varphi$. Другими словами, имеет место следующая диаграмма:

$$\begin{array}{ccc} \varphi: & F & \xrightarrow{\sim} \tilde{F} \\ & \downarrow & \downarrow \\ & \sigma: F(\alpha) & \xrightarrow{\sim} \tilde{F}(\beta) \end{array}$$

Говоря короче, расширения изоморфных полей изоморфны.

□. Ясно, что изоморфизм φ естественным образом индуцирует изоморфизм $F[x]$ и $\tilde{F}[x]$. Тогда, по одной из теорем о соответствии,⁷ максимальный идеал $(p(x))$ отображается в максимальный идеал $(\tilde{p}(x))$, и имеет место изоморфизм полей:

$$F[x]/(p(x)) \cong \tilde{F}[x]/(\tilde{p}(x)).$$

По предыдущей теореме, поле слева изоморфно $F(\alpha)$, а поле справа изоморфно $\tilde{F}(\beta)$. Композируя эти изоморфизмы, получаем искомый изоморфизм σ . Из построения σ следует, что φ — его ограничение на F . ■

Определение. Расширение K/F называется **простым расширением** F , если $K = F(\alpha)$. Элемент α называется **примитивным элементом** этого расширения.

Определение. Расширение K/F называется **конечнопорождённым расширением** F , если

$$K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

для некоторых $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$.

Определение. Пусть K/F — расширение полей. Элемент $\alpha \in F$ называется **алгебраическим**, если он является корнем некоторого ненулевого многочлена $f(x) \in F[x]$. Соответственно, расширение K/F называется **алгебраическим**, если любой элемент $\alpha \in K$ является алгебраическим над F .

Определение. Элемент $\alpha \in K$ называется **трансцендентным**, если он не является корнем никакого ненулевого многочлена $f(x) \in F[x]$. Соответственно, расширение K/F называется **трансцендентным**, если любой $\alpha \in K \setminus F$ трансцендентен над F .

Утверждение 15.1.7.

1. Пусть элемент α алгебраичен над F . Тогда существует единственный нормированный неприводимый многочлен $m_\alpha(x) \in F[x]$, имеющий корнем элемент α .

⁷так назывались несколько следствий из теорем о гомоморфизме из I семестра

2. Элемент α является корнем полинома $f(x) \in F[x]$ тогда и только тогда, когда $m_\alpha(x)$ делит $f(x)$ в $F[x]$.

□.

1. Поскольку α алгебраичен, то пусть $g(x) \in F[x]$ — многочлен минимальной степени, имеющий корень α . Домножая на константу, можем считать, что он нормирован. Предположим, что он не неприводим. Значит, он представляется в виде произведения ненулевых многочленов меньшей степени, то есть $g(x) = a(x)b(x)$, где $a(x), b(x) \in F[x]$ — многочлены степени меньше $\deg g(x)$. Но тогда, так как α — корень $g(x)$, то или $a(\alpha) = 0$, или $b(\alpha) = 0$. В обоих случаях мы приходим к противоречию с минимальностью $\deg g(x)$. Таким образом, $g(x)$ — неприводимый нормированный многочлен с корнем α .
2. Пусть α является корнем многочлена $f(x)$. Поделим $f(x)$ на $g(x)$ с остатком:

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad q(x), r(x) \in F[x], \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

Тогда $f(\alpha) = q(\alpha)g(\alpha) + r(\alpha)$, и поскольку α — корень $f(x)$, то $r(\alpha) = 0$. То есть α — корень многочлена $r(x)$, и при этом его степень меньше степени $g(x)$. Отсюда следует, что $r(x) \equiv 0$, а значит $g(x)$ делит на $f(x)$ без остатка. Отсюда же следует, что $g(x)$ делит и любой другой нормированный неприводимый многочлен с корнем α , что доказывает единственность, и что $m_\alpha(x) = g(x)$.

■

Определение. Многочлен $m_\alpha(x)$ называется **минимальным многочленом** для α над F . Его степень называется **степенью α** .

§2. СТЕПЕНИ РАСШИРЕНИЯ

Определение. **Степенью расширения** K/F называется размерность K как векторного пространства над F , то есть число $|K : F| = \dim_F K$. Расширение называется **конечным**, если $|K : F|$ конечно, и **бесконечным** в противном случае.

Утверждение 15.2.1. Пусть α — алгебраический элемент над F . Тогда

$$F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha(x)),$$

и, в частности,

$$|F(\alpha) : F| = \deg m_\alpha(x) = \deg \alpha,$$

то есть степень α над F — это в точности степень расширения, порождённого α .

□. Следует из теоремы 15.1.7 и следствия 15.1.5.

■

Утверждение 15.2.2.

1. Элемент α алгебраичен над F тогда и только тогда, когда расширение $F(\alpha)/F$ — конечно.
2. Если $\deg \alpha = n$, то α является корнем многочлена степени $\geq n$ над F .
3. Если α является корнем полинома степени n , то $\deg \alpha \leq n$.

□. По предыдущему утверждению, если α — алгебраичен, то степень расширения $F(\alpha)/F$ равна степени минимального многочлена $m_\alpha(x)$. Значит оно конечно, и α является корнем многочлена степени $\geq n$.

Обратно, пусть расширение $F(\alpha)/F$ конечно и его степень равна n . Тогда элементы $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}, \alpha^n \in F(\alpha)$ будут линейно зависимы над F , то есть

$$b_0 + b_1\alpha + \dots + b_{n-1}\alpha^{n-1} + b_n\alpha^n = 0,$$

для некоторых $b_i \in F$, причём не все из них нулевые. Но тогда α — корень соответствующего многочлена над F степени $\leq n$, то есть α алгебраичен над F . ■

Следствие 15.2.3. Если расширение K/F конечно, то оно алгебраично.

□. Для произвольного $\alpha \in K$, подполе $F(\alpha) \leq K$ ⁸ является векторным подпространством векторного пространства K над F . Значит, $|F(\alpha) : F| \leq |K : F|$, то есть это расширение конечно, и по пункту 1 утверждения, элемент α алгебраичен над F . ■

Теорема 15.2.4. Пусть $F \subseteq K \subseteq L$ — расширения полей. Тогда:

$$|L : F| = |L : K| |K : F|,$$

то есть степени расширений мультипликативны. В частности, если одна из сторон равенства бесконечна, то и вторая тоже бесконечна.

□. Пусть X — базис L над K , а Y — базис K над F . Тогда $XY = \{xy \mid x \in X, y \in Y\}$, очевидно, порождает L как векторное пространство над F . Тогда, если

$$\sum_{x \in X, y \in Y} a_{xy}yx = \sum_{x \in X} \left(\sum_{y \in Y} a_{xy}y \right) x = 0,$$

где все почти a_{xy} равны 0, то так как X — базис, все $\left(\sum_{y \in Y} a_{xy}y \right)$ равны 0, а так как Y — базис, то $a_{xy} = 0$. Отсюда следует, что XY — базис L над F , и утверждение доказано. ■

Следствие 15.2.5. Пусть L/F — конечное расширение, а K — подполе L , содержащее F , то есть $F \subseteq K \subseteq L$. Тогда $|K : F|$ делит $|L : F|$.

У этого следствия есть важное практическое применение.

⁸по определению $F(\alpha)$, оно содержится в K

Пример. Пусть α — вещественный корень многочлена $x^3 - 3x - 1$ между 0 и 2. Тогда утверждается, что элемент $\sqrt{2}$ не содержится в $\mathbb{Q}(\alpha)$. Действительно, нетрудно убедиться, что этот многочлен — минимальный для α , поскольку он не имеет рациональных корней.⁹ А тогда

$$|\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}| = 2, \quad |\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}| = 3,$$

и 2 не делит 3. То есть, в нашем случае,

$$|\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}| \neq |\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})| |\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}|,$$

так что $\sqrt{2}$ не содержится в $\mathbb{Q}(\alpha)$. При этом, не пользуясь приведённым выше фактом, не так просто доказать напрямую, что $\sqrt{2}$ нельзя записать как линейную комбинацию 1, α , α^2 над $\mathbb{Q}$.

Лемма 15.2.6. *Поле над F , порождённое элементами α и β — это поле, порождённое β над $F(\alpha)$, то есть*

$$F(\alpha, \beta) = (F(\alpha))(\beta).$$

□. Поле $F(\alpha, \beta)$ содержит F и α , а потому содержит $F(\alpha)$, а также содержит β , то есть имеется включение $F(\alpha, \beta) \subseteq (F(\alpha))(\beta)$. С другой стороны, $(F(\alpha))(\beta)$ содержит F , α и β , то есть по минимальности имеется обратное включение $(F(\alpha))(\beta) \subseteq F(\alpha, \beta)$. ■

По индукции из леммы следует, что

$$K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = (F(\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}))(\alpha_k),$$

и, итерируя этот процесс, мы получаем последовательность полей

$$F = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \dots \subseteq F_{k-1} \subseteq F_k = K,$$

где $F_{i+1} = F_i(\alpha_{i+1})$ для $i = 0, \dots, k-1$. Предположим теперь, что элементы $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ алгебраичны над F и имеют степени $n_1, \dots, n_k$ соответственно. Тогда α_{i+1} является корнем многочлена степени не более n_{i+1} , поэтому степень расширения $|F_{i+1} : F|$ не превосходит n_{i+1} . Отсюда по мультипликативности степеней расширений получаем:

$$|K : F| = |F_k : F_{k-1}| \dots |F_1 : F_0| \leq n_k \cdot \dots \cdot n_1.$$

Отсюда также видно, какой вид имеют элементы поля $F(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$.

Теорема 15.2.7. *Расширение K/F конечно тогда и только тогда, когда K порождено конечным числом алгебраических элементов над F .*

□. Пусть расширение K/F имеет степень n , пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — базис K как векторного пространства над F . По следствию 15.2.5, $|F(\alpha_i) : F|$ делит

⁹ясно, что α не может быть корнем многочлена первой степени над $\mathbb{Q}$, но и не второй — иначе можно было бы поделить $x^3 - 3x - 1$ на этот многочлен с остатком, и получить многочлен первой степени, который обязан был бы иметь рациональные коэффициенты, чего опять быть не может, так как $x^3 - 3x - 1$ не имеет корней в $\mathbb{Q}$

$|K : F| = n$ для $i = 1, \dots, n$. Тогда $|F(\alpha_i) : F|$ конечно, и по утверждению 15.2.2, каждый α_i алгебраичен над F .

Доказательство в обратную сторону следует из рассуждения перед теоремой. ■

Следствие 15.2.8. Пусть α, β — алгебраические элементы над F . Тогда $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta$ (для $\beta \neq 0$) — также алгебраичны.

□. Все эти элементы лежат в $F(\alpha, \beta)$, которое конечно над F по теореме. По следствию 15.2.3, они алгебраичны. ■

Следствие 15.2.9. Пусть K/F — произвольное расширение. Тогда множество элементов K , алгебраичных над F , образует подполе в K .

Теорема 15.2.10. Если расширения L/K и K/F алгебраичны, то L алгебраично над F .

□. Пусть $\alpha \in L$. Тогда, поскольку L алгебраично над K , то α является корнем уравнения:

$$a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0,$$

и $a_n, \dots, a_1, a_0 \in K$. Рассмотрим поле $F(\alpha, a_0, \dots, a_n)$, порождённое α и коэффициентами этого многочлена. Поскольку K/F алгебраично, элементы $a_0, \dots, a_n$ алгебраичны над F , так что расширение $F(a_0, \dots, a_n)/F$ конечно по теореме 15.2.7. Из уравнения мы видим, что α порождает расширение поля $F(a_0, \dots, a_n)$ степени не выше n . Значит, по мультипликативности:

$$|F(\alpha, a_0, \dots, a_n) : F| = |F(\alpha, a_0, \dots, a_n) : F(a_0, \dots, a_n)| |F(a_0, \dots, a_n) : F|.$$

Поэтому число слева также конечно, и тогда $F(\alpha, a_0, \dots, a_n)/F$ — алгебраическое расширение. Значит, все его элементы алгебраичны над F . В частности, элемент α алгебраичен над F , что доказывает, что L/F алгебраично. ■

Теорема 15.2.11 (классификация простых расширений). Пусть K/F — расширение полей. Если $\alpha \in K$ — алгебраический элемент над F , то $F(\alpha) = F[\alpha]$. Если $\alpha \in K$ — трансцендентный над F , то $F(\alpha) \cong F(x)$, где $F(x)$ — поле рациональных функций над F .

□. Пусть α алгебраичен над F . Тогда по теореме 15.1.7, для него существует минимальный многочлен $m_\alpha(x)$, то по следствию 15.1.5, $F(\alpha) = F[\alpha]$.

Пусть α трансцендентен над F . Рассмотрим гомоморфизм эвалюации

$$\text{ev}_\alpha : F[x] \longrightarrow K, \quad f(x) \mapsto f(\alpha).$$

Обозначим $I = \text{Ker } \text{ev}_\alpha$. Поскольку α трансцендентен, то $I = 0$, тогда $F[x] \cong$

$F[\alpha]$,¹⁰ отсюда¹¹

$$F(\alpha) = \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \mid f, g \in K[\alpha], g \neq 0 \right\} \cong F(x).$$

■

Утверждение 15.2.12 (универсальное свойство простого расширения). Теорема 15.1.4.

§3. ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ РАСШИРЕНИЯ

Определение. Пусть K/F — расширение полей. Элементы $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ называются **алгебраически независимыми над F** , если для произвольного ненулевого многочлена p над F ,

$$p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0, \quad p \in F[x_1, \dots, x_n].$$

Аналогично определение распространяется на случай бесконечного числа элементов. Легко видеть, что алгебраическая независимость одного элемента в точности означает его трансцендентность.

Элементы называются **алгебраически зависимыми**, если они не являются алгебраически независимыми.

Пусть K/F — расширение полей, и пусть $X \subseteq K$ — подмножество. Через $F(X)$ будем обозначать поле, полученное присоединением элементов X к полю F .

Определение. Подмножество $X \subseteq K$ называется **базисом трансцендентности** расширения K/F , если:

- элементы X алгебраически независимы над F ;
- K является алгебраическим расширением поля $F(X)$.

Число $|X|$ называется **степенью трансцендентности** расширения K/F .

Расширение K/F называется **чисто трансцендентным**, если в K существует подмножество $X \subseteq K$ алгебраически независимых над F элементов такое, что $F(X) = K$.

Теорема 15.3.1. Пусть $X \subseteq K$. Следующие условия эквивалентны:

1. X — базис трансцендентности K над F .
2. X — максимальное по включению алгебраически независимое множество.
3. X — минимальное подмножество, обладающее свойством $F(X) = K$.

¹⁰просто x заменили на α

¹¹более формально, здесь нужно сослаться на универсальное свойство поля частных

□. Без доказательства. ■

Следствие 15.3.2. *Для любого расширения полей базис трансцендентности существует. Любые два базиса трансцендентности данного расширения имеют одинаковую мощность.*

§4. ПОЛЕ РАЗЛОЖЕНИЯ МНОГОЧЛЕНОВ

Определение. Пусть K/X расширение полей. Поле K называется **полем разложения многочлена** $f(x) \in F(x)$, если $f(x)$ полностью раскладывается на линейные множители в $K[x]$, и никакое собственное подполе K не обладает таким свойством.

Ясно, что многочлен $f(x)$ степени n имеет не более n корней в F . Он имеет ровно n корней тогда и только тогда, когда $f(x)$ полностью раскладывается на линейные множители в $F[x]$.

Теорема 15.4.1. *Пусть F — произвольное поле, $f(x) \in F[x]$. Тогда существует поле разложения f над F .*

□. Сначала покажем, что существует хоть какое-то расширение E над F , в котором $f(x)$ полностью раскладывается на линейные множители. Будем доказывать индукцией по $\deg f(x) = n$.

Если $n = 1$, то достаточно взять $E = F$. Пусть $n > 1$. Кольцо многочленов $F[x]$ является кольцом главных идеалов, а потому, как мы знаем из I семестра, факториально. То есть любой многочлен однозначно раскладывается на неприводимые сомножители. Если все неприводимые сомножители $f(x)$ над F имеют степень 1, то мы опять можем взять $E = F$. В противном случае, обозначим через $p(x)$ неприводимый делитель $f(x)$ степени ≥ 2 . По теореме 15.1.2 существует расширение E_1/F , содержащее корень α многочлена $p(x)$. Над E_1 полином $f(x)$ имеет линейный делитель $x - \alpha$. При этом степень остающегося множителя $f_1(x)$ равна $n - 1$, и по индукционному предположению, существует некоторое расширение E/E_1 , содержащее все корни $f_1(x)$. Поскольку $\alpha \in E_1 \subseteq E$, то E — расширение F , содержащее все корни $f(x)$.

Так, мы получим некоторое расширение E , в котором $f(x)$ раскладывается на линейные множители. Чтобы получить поле разложения $f(x)$, достаточно взять всех подполей в E , содержащих F и все корни $f(x)$. ■

Из построения также следует, что степень поля разложения многочлена степени n над F не превосходит $n(n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$ — каждый раз, присоединяя корень α , выделяется линейный множитель, а степень оставшегося множителя уменьшается на 1.

Покажем, что поле разложения единственно с точностью до изоморфизма.

Теорема 15.4.2. *Пусть $\varphi: F \rightarrow \tilde{F}$ — изоморфизм полей. Пусть $f(x) \in F[x]$ — многочлен над F , а $\tilde{f}(x) \in \tilde{F}[x]$ — многочлен над $\tilde{F}$, полученный*

применением φ к коэффициентам $f(x)$.

Пусть E — поле разложения $f(x)$, а $\tilde{E}$ — поле разложения $\tilde{f}(x)$. Тогда φ продолжается до изоморфизма $\sigma: E \rightarrow \tilde{E}$, то есть $\sigma|_F = \varphi$.

□. Ясно, что φ индуцирует изоморфизм между $F[x]$ и $\tilde{F}[x]$. В частности, неприводимые многочлены остаются неприводимыми. Поэтому неприводимым делителям $f(x)$ соответствуют неприводимые делители $\tilde{f}(x)$.

Будем доказывать теорему по индукции по $\deg f = n$. При $n = 1$, $E = F$ и $\tilde{E} = \tilde{F}$, так что $\varphi = \sigma$, и ничего доказывать не требуется. Аналогично в случае, когда $n > 1$ и f полностью раскладывается на линейные множители в F .

Предположим, что утверждение доказано для произвольного поля F , изоморфизма φ и полинома $f(x) \in F[x]$ степени $< n$. Пусть $p(x)$ — неприводимый делитель $f(x)$ степени ≥ 2 и $\tilde{p}(x)$ — соответствующий ему неприводимый делитель $\tilde{f}(x)$. Если $\alpha \in E$ — корень $f(x)$, а $\beta \in \tilde{E}$ — корень $\tilde{f}$, то по теореме 15.1.6 имеется продолжение φ до изоморфизма $\tilde{\sigma}: F(\alpha) \rightarrow \tilde{F}(\beta)$,

$$\begin{array}{ccc} \varphi: & F & \xrightarrow{\sim} \tilde{F} \\ & \downarrow & \downarrow \\ \tilde{\sigma}: & F(\alpha) & \xrightarrow{\sim} \tilde{F}(\beta) \end{array}$$

Пусть $F_1 = F(\alpha)$, $\tilde{F}_1 = \tilde{F}(\beta)$, так что мы имеем изоморфизм $\tilde{\sigma}: F_1 \rightarrow \tilde{F}_1$. Тогда

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x) \text{ над } F_1, \quad \tilde{f}(x) = (x - \beta)\tilde{f}_1(x) \text{ над } \tilde{F}_1,$$

где $f_1(x)$ и $\tilde{f}_1(x)$ имеют степень $n - 1$.

Поле E — это поле разложения $f_1(x)$ над F_1 . Действительно, оно является расширением F_1 и содержит все корни $f_1(x)$, поскольку оно содержит все корни $f(x)$. И при этом никакое собственное подполе E этим свойством не обладает — всякое подполе $L \leq E$, содержащее $F_1 = F(\alpha)$, содержит и α , так что по минимальности, оно совпадает с E .

Аналогично, $\tilde{E}$ — поле разложения $\tilde{f}_1(x)$ над $\tilde{F}_1$. Поскольку степени $f_1(x)$ и $\tilde{f}_1(x)$ меньше n , то работает индукционное предположение. То есть, существует отображение $\sigma: E \rightarrow \tilde{E}$, продолжающее изоморфизм $\tilde{\sigma}: F_1 \rightarrow \tilde{F}_1$, и мы получаем диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \varphi: & F & \xrightarrow{\sim} \tilde{F} \\ & \downarrow & \downarrow \\ \tilde{\sigma}: & F_1 & \xrightarrow{\sim} \tilde{F}_1 \\ & \downarrow & \downarrow \\ \sigma: & E & \xrightarrow{\sim} \tilde{E} \end{array}$$

Отсюда $\sigma|_{F_1} = \tilde{\sigma}$, в частности, $\sigma|_{F_1} = \sigma|_F = \varphi$, и теорема доказана. ■

Следствие 15.4.3 (единственность полей разложения). Любые два поля разложения многочлена $f(x) \in F[x]$ над полем F изоморфны.

□. Следует из предыдущей теоремы при

$$\varphi = \text{id}_F, \quad E = \tilde{E}, \quad f(x) = \tilde{f}(x).$$

Следствие 15.4.4. Пусть K/F — расширение полей, и пусть многочлен $f(x) \in F[x]$ полностью раскладывается на линейные множители в K . Тогда K — поле разложения $f(x)$ тогда и только тогда, когда $K \cong F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, где α_i — корни f .

□. Действительно, $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ является полем разложения $f(x)$ просто по своему определению. И поскольку $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subseteq K$, то по предыдущему следствию, $K \cong F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. ■

Пример (полей разложений).

1. $F = \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$. В этом случае $E \cong \mathbb{C}$.
2. $F = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^3 - 2$. Тогда $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-3})$.

§5. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЗАМЫКАНИЯ

Докажем сначала теорему о конечных полях. Пусть F — конечное поле, пусть p — его характеристика. Она ненулевая, так как аддитивная группа поля конечна, любой её элемент имеет конечный порядок. Поскольку любое поле — область целостности, то мы знаем из I семестра, что p — простое число.

Отсюда, в F имеется подполе из p элементов, изоморфное факторкольцу $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Поле из p элементов будем обозначать через $\mathbb{F}_p$.

Лемма 15.5.1. Любое конечное поле F характеристики p состоит из p^n элементов для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

□. Как мы только что выяснили, $\mathbb{F}_p \subseteq F$, значит имеется расширение полей $F/\mathbb{F}_p$. Тогда F можно рассматривать как векторное пространство над $\mathbb{F}_p$, и поскольку F конечно, а стало быть, конечномерно, то для некоторого n ,¹² $F \cong \mathbb{F}_p^n$, где $\mathbb{F}_p^n$ — пространство вектор-столбцов над $\mathbb{F}_p$. ■

Теорема 15.5.2 (существование и единственность конечных полей). Для всякого простого числа p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует поле из p^n элементов. При этом все такие поля изоморфны.

¹²т. е. $n = |F:\mathbb{F}_p|$

□. Пусть $q = p^n$. Пусть K — множество корней многочлена $f(x) = x^q - x$ над $\mathbb{F}_p$. Тогда, по следствию 15.4.4, $\mathbb{F}_p(K)$ есть поле разложения этого многочлена над $\mathbb{F}_p$.

Многочлен $f(x)$ подобран так, чтобы все элементы $\mathbb{F}_p$ являлись его корнями.¹³ Так что $\mathbb{F}_p \subseteq K$. При этом, так как степень $f(x)$ равна q , он имеет не более q корней в этом поле. Кроме того, его формальная производная является постоянным многочленом: $qx^{q-1} - 1 = -1$ над $\mathbb{F}_p$. Следовательно, $f(x)$ не имеет кратных корней, поэтому он имеет в точности q корней, и $|K| = q$.

Покажем, что K на самом деле является подполем поля $\mathbb{F}_p(K)$. Действительно, оно содержит 0 и 1. И если $x, y \in K$, то нетрудно убедиться, что

$$(x - y)^p = x^p - y^p = x - y,$$

поскольку все биномиальные коэффициенты, кроме первого и последнего обнуляются, так как они делятся на p . Так что $x - y \in K$. И кроме того, если $y \neq 0$, то

$$(xy^{-1})^q = x^q y^{-q} = xy^{-1},$$

так что $xy^{-1} \in K$.

Таким образом, $K/\mathbb{F}_p$ — расширение полей, K содержится в $\mathbb{F}_p(K)$ и K содержит все корни многочлена $f(x)$. Отсюда $\mathbb{F}_p(K) = K$ по определению поля расширения. Кроме того, мы показали, что $|K| = q$, так что K — искомое поле. ■

Напомним некоторые сведения из предыдущих семестров.

Определение. Поле F называется **алгебраически замкнутым**, если каждый многочлен из $F[x]$ раскладывается на линейные множители.

Дадим эквивалентные переформулировки алгебраической замкнутости.

Утверждение 15.5.3. Пусть F — поле. Следующие условия эквивалентны:

1. Поле $F[x]$ алгебраически замкнуто.
2. Каждый многочлен ненулевой степени из $F[x]$ имеет хотя бы один корень в F .
3. Любой неприводимый многочлен в $F[x]$ имеет степень 1.
4. Любое алгебраическое расширение F совпадает с F .
5. Любое конечное расширение F совпадает с F .

□.

(1) $\Rightarrow$ (2). Очевидно.

(2) $\Rightarrow$ (3). По факториальности, все неприводимые многочлены должны быть линейными.

¹³это так по малой теореме Ферма

- (3) $\Rightarrow$ (4). Пусть E/F — алгебраическое расширение, пусть $\alpha \in E$. Тогда его минимальный многочлен линеен, а значит $\alpha \in F$.
- (4) $\Rightarrow$ (5). Очевидно, так как любое конечное расширение порождается конечным числом алгебраических элементов.
- (5) $\Rightarrow$ (1). Рассмотрим $f(x) \in F[x]$. Его поле разложения совпадает с F , значит все его корни лежат в F . Значит он раскладывается на линейные множители в F .

■

Очевидно также, что в алгебраически замкнутом поле любой многочлен имеет все корни. Также ясно, что поле F алгебраически замкнуто тогда и только тогда, когда $F = \overline{F}$.

Определение. Поле $\overline{F}$ называется **алгебраическим замыканием** F , если $\overline{F}$ является алгебраическим расширением поля F , и оно алгебраически замкнуто.

Теорема 15.5.4. Пусть K/F — алгебраическое расширение. Пусть любой ненулевой многочлен $f(x) \in F[x]$ раскладывается на линейные множители в $K[x]$. Тогда K алгебраически замкнуто (и таким образом, является алгебраическим замыканием F).

□. Возьмём произвольный неприводимый многочлен $f(x) \in K[x]$ ненулевой степени, пусть

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in K.$$

Покажем, что он имеет корень в K — отсюда, поскольку $F[x]$ факториально, будет следовать, что любой многочлен имеет корень, и по предыдущей теореме это будет означать алгебраическую замкнутость. По теореме 15.1.2, существует такое поле L , расширяющее F , что $f(x)$ имеет корень α в L . Рассмотрим цепочку расширений

$$F \subseteq F[a_0, \dots, a_n] \subseteq F[a_0, \dots, a_n, \alpha].$$

Каждое расширение порождается конечным числом алгебраических над предыдущим полем элементов, поэтому (15.2.7) все расширения конечны. То есть элемент α лежит в конечном расширении поля F , поэтому (15.2.3) он алгебраичен над F . Значит, он является корнем некоторого ненулевого полинома $g(x) \in F[x]$. По условию, такой многочлен полностью раскладывается на линейные множители в $K[x]$, так что его корни лежат в K . Отсюда $\alpha \in K$.

■

Следствие 15.5.5. Пусть K/F — расширение полей, причём K алгебраически замкнуто. Тогда множество

$$E = \{\alpha \in K \mid \alpha \text{ алгебраичен над } F\}$$

тоже алгебраически замкнуто.¹⁴

□. По теореме 15.2.9, E является полем. Кроме того, ясно, что $F \subseteq E$, так что E/F — расширение полей. Поскольку K алгебраически замкнуто, каждый многочлен из $F[x]$ раскладывается на линейные множители в $K[x]$. При этом каждый такой многочлен имеет корни в E , а потому раскладывается и в $E[x]$. Тогда по теореме, E алгебраически замкнуто. ■

Теорема 15.5.6 (существование алгебраического замыкания). *У любого поля F существует алгебраическое замыкание.*

□. Рассмотрим множество многочленов $F[x]$ как множество индексов, и введём множество переменных $X = \{x_f \mid f \in F[x]\}$. Рассмотрим кольцо многочленов $F[X]$ от этих переменных и профакторизуем его по идеалу J , порождённому всеми многочленами вида $f(x_f)$, то есть

$$J = (f(x_f) \mid f \in F[x]).$$

Покажем, что этот идеал не совпадает со всем кольцом $F[X]$. Допустим противное, пусть $J = F[X]$, то есть $1 \in J$. Тогда существует конечная линейная комбинация

$$g_1 f_1(x_{f_1}) + \dots + g_m f_m(x_{f_m}) = 1, \quad f_i \in F[x], \quad g_i \in F[X], \quad i = 1, \dots, m.$$

Рассмотрим многочлен $f = f_1 \cdot \dots \cdot f_m \in F[x]$ и его поле разложения K над F . Тогда, по самому построению f , каждый многочлен f_i обладает корнем α_i в K . Рассмотрим гомоморфизм:

$$F[X] \longrightarrow K, \quad \begin{cases} x_{f_i} \mapsto \alpha_i, & i = 1, \dots, m, \\ x_f \mapsto 0, & f \notin \{f_1, \dots, f_m\}. \end{cases}$$

При этом гомоморфизме, $f_i(x_{f_i}) \mapsto f_i(\alpha_i) = 0$, и тождество выше переходит в $0 = 1$, чего при гомоморфизме быть не может.

Таким образом, $1 \notin J$, а значит J не совпадает со всем $F[X]$. Тогда, по лемме Цорна, можно взять максимальный идеал $\mathfrak{m} \triangleleft F[X]$, содержащий J и не совпадающий со всем $F[X]$. Тогда факторкольцо по нему $E_1 := F[X]/\mathfrak{m}$ является полем, причём при этой факторизации элементы x_f переходят в корни f .

Продолжим этот процесс, по полю E_i вышеописанным способом построим поле E_{i+1} . Получим цепочку расширений полей:

$$F = E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots$$

Возьмём объединение этих полей, $E = \bigcup_{i \geq 0} E_i$. Оно является алгебраически замкнутым, так как любой многочлен из $E[x]$ имеет конечное число коэффициентов, и все они лежат в каком-то E_i , а его корни лежат в E_{i+1} .

¹⁴множество E ещё называют алгебраическим замыканием F в K

Осталось положить

$$\overline{F} = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ алгебраичен над } F\}.$$

По следствию 15.5.5, оно алгебраически замкнуто. Таким образом, искомое алгебраическое замыкание F построено. ■

Теорема 15.5.7 (вложение алгебраического расширения в большое поле). Пусть E/F — алгебраическое расширение F . Пусть L/F — такое расширение F , в котором каждый многочлен из $F[x]$ раскладывается на линейные множители. Пусть $K = \{\alpha \in L \mid \alpha \text{ алгебраичен над } F\}$. Тогда

1. Существует вложение $\varphi: E \rightarrow L$, причём $\varphi(F) = F$.
2. Для всякого вложения φ , $\varphi(E) \subseteq K$.
3. Если E алгебраически замкнуто, то $\varphi(E) = K$.

□.

2. Предположим, что вложение φ существует. Поскольку E состоит из алгебраических элементов над F , то $\varphi(E)$ также состоит из алгебраических элементов над F — если $\alpha \in E$ являлся корнем $f(x) \in F[x]$, то $\varphi(\alpha)$ будет корнем $\varphi(f(x)) \in F[x]$. Так что $\varphi(E) \subseteq K$.
3. Рассмотрим $\alpha \in K$, это корень некоторого многочлена $f(x) \in F[x]$. Поскольку E алгебраически замкнуто, этот многочлен раскладывается на линейные множители,

$$f(x) = (t - a_1) \cdot \dots \cdot (t - a_n), \quad a_i \in E.$$

Тогда, применяя индуцированное отображение $\varphi: E[t] \rightarrow L[t]$, получим, что

$$\varphi(f(x)) = (t - \varphi(a_1)) \cdot \dots \cdot (t - \varphi(a_n)) \quad \varphi(a_i) \in L.$$

То есть раз E алгебраически замкнуто, то и $\varphi(E)$ — тоже. Поскольку α — корень $f(x)$, то $\varphi(f(\alpha)) = 0$, то есть, $\alpha = \varphi(a_i)$ для некоторого i .

1. Рассмотрим множество, состоящее из пар

$$X = \{(H, \varphi) \mid F \subseteq H \subseteq E, \varphi: H \rightarrow L\},$$

вида (H, φ) , где H — поле между F и E , а $\varphi: H \rightarrow L$ — вложение.

Зададим на X структуру частично упорядоченного множества, положив

$$(H, \varphi) \preceq (H', \varphi'), \quad \text{если } H \subseteq H', \quad \varphi = \varphi'|_H.$$

Множество X непусто, так как $(F, F \hookrightarrow L)$ ему принадлежит. Пусть $Y = (H_i, \varphi_i)_{i \in I}$ — линейно упорядоченное подмножество в X . Тогда положим

$$H = \bigcup_{i \in I} H_i, \quad \varphi: H \rightarrow L, \quad \varphi|_{H_i} = \varphi_i.$$

Ясно, что (H, φ) является верхней гранью Y . По лемме Цорна, в X

существует максимальный элемент, который мы обозначим через $(\tilde{H}, \tilde{\varphi})$. Предположим, что $\tilde{H} \subsetneq E$, тогда существует $\alpha \in E \setminus \tilde{H}$. Поскольку E — алгебраическое расширение, то α является корнем некоторого неприводимого многочлена $g \in \tilde{H}[x]$.¹⁵

(Δ Доказательство не закончено).

Следствие 15.5.8.

1. Любое алгебраическое расширение вкладывается в алгебраическое замыкание.
2. Алгебраическое замыкание вкладывается в любое алгебраически замкнутое расширение.

□. Мы показали, что алгебраическое расширение E/F вкладывается в любое расширение L/F , в котором любой многочлен из $F[x]$ раскладывается на линейные множители. В частности, по замкнутости, этим свойством обладает алгебраическое замыкание. Отсюда следует утверждение 1.

Отсюда же, если от E и L потребовать алгебраической замкнутости, то получится утверждение 2. ■

Таким образом, интуитивно, алгебраическое замыкание — это самое большое алгебраическое расширение и самое маленькое алгебраически замкнутое расширение.

Следствие 15.5.9. Алгебраическое замыкание данного поля существует и единственно с точностью до изоморфизма.

□. Существование было установлено теоремой 15.5.6. Единственность следует из теоремы 15.5.7, если E и L оба являются алгебраическими замыканиями F . ■

§6. СЕПАРАБЕЛЬНЫЕ РАСШИРЕНИЯ

Пусть F — поле, $f(x) \in F[x]$. Над полем разложения имеем

$$f(x) = (x - \alpha_1)^{n_1} \dots (x - \alpha_k)^{n_k},$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — различные элементы поля разложения, и $n_i \geq 1$ для всех i . Напомним, что α_i называется **кратным** корнем, если $n_i > 1$, и **простым** корнем, если $n_i = 1$, а число n_i — **кратностью** α_i .

Определение. Многочлен $f(x) \in F[x]$ называется **сепарабельным**, если все его корни различны.¹⁶

¹⁵ α алгебраичен над F , но так как $F \subseteq \tilde{H}$, то он будет алгебраичен и над $\tilde{H}$

¹⁶это сепарабельность по Бурбаки, ещё различают сепарабельность по Джекобсону

Ясно, что определение сепарабельности не зависит от поля разложения многочлена, поскольку все поля разложения изоморфны, и при изоморфизме корни переходят в корни.

Кроме того, стоит напомнить, что многочлен $f(x)$ имеет кратный корень α тогда и только тогда, когда α — корень его формальной производной $f'(x)$. В частности, многочлен $f(x)$ сепарабелен тогда и только тогда, когда он взаимно прост с $f'(x)$.

Утверждение 15.6.1.

1. Любой неприводимый многочлен над полем характеристики 0 сепарабелен.
2. Многочлен над полем характеристики 0 сепарабелен тогда и только тогда, когда он представляется в виде произведения различных неприводимых многочленов.

□. Пусть $p(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен степени n . Тогда, так как $\text{char } F = 0$, то его производная $p'(x)$ — это многочлен степени $n - 1$. Поскольку $p(x)$ неприводим, то с точностью до константы его единственные делители — это 1 и $p(x)$. Значит $p'(x)$ взаимно прост с $p(x)$, и как мы уже убедились, $p(x)$ сепарабелен.

Второе утверждение очевидно, так как различные неприводимые многочлены не могут иметь общих корней. ■

Замечание. В характеристике $p > 0$ оба утверждения верны, но приведённое выше доказательство не пройдёт, поскольку может случиться так, что $p'(x) = 0$. Нетрудно понять, что это условие выполнено в том и только том случае, когда каждый моном, входящий в $p(x)$ имеет степень, кратную p , то есть

$$p(x) = a_n x^{np} + a_{n-1} x^{(n-1)p} + \dots + a_1 x^p + a_0.$$

Другими словами, $p(x) = q(x^p)$, где

$$q(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Напомним, что отображение

$$\varphi: F \longrightarrow F, \quad \varphi(a) = a^p,$$

где p — характеристика поля F , называется **эндоморфизмом Фробениуса**. В общем случае, как любой ненулевой гомоморфизм полей, он инъективен. Если поле F конечно, то это отображение ещё и сюръективно, то есть является автоморфизмом поля F . Тогда каждый элемент F является p -ой степенью какого-то элемента в F . В этом случае также пишут $F = F^p$. Оказывается, для таких полей верен аналог утверждения 15.6.1.

Утверждение 15.6.2. Пусть F — поле характеристики $p > 0$, то есть $F = F^p$. Тогда:

1. Любой неприводимый многочлен над полем характеристики 0 сепарабелен.
2. Произвольный многочлен над этим полем сепарабелен тогда и только тогда, когда он представляется в виде произведения различных неприводимых многочленов.

□. Как мы убедились выше, если неприводимый многочлен $p(x)$ несепарабелен, то $p(x) = q(x^p)$, где

$$q(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Поскольку $F = F^p$, для каждого a_i мы можем найти такой элемент $b_i \in F$, что $a_i = b_i^p$. Тогда

$$\begin{aligned} p(x) = q(x^p) &= a_n (x^p)^n + a_{n-1} (x^p)^{n-1} + \dots + a_1 x^p + a_0 \\ &= (b_n)^p (x^p)^n + (b_{n-1})^p (x^p)^{n-1} + \dots + b_1^p x^p + b_0^p \\ &= (b_n x^n)^p + (b_{n-1} x^{n-1})^p + \dots + (b_1 x)^p + b_0^p \\ &= (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0)^p, \end{aligned}$$

то есть $p(x)$ есть p -ая степень некоторого полинома в $F[x]$, что противоречит неприводимости $p(x)$. ■

Определение. Пусть K/F расширение полей. Алгебраический элемент $\alpha \in K/F$ называется **сепарабельным**, если его минимальный многочлен над F сепарабелен. Алгебраическое расширение K/F называется **сепарабельным** если любой $\alpha \in K$ сепарабелен.

Теорема 15.6.3 (эквивалентные определения сепарабельности). Пусть $F \subseteq E$ — поля характеристики p . Следующие условия эквивалентны:

1. Алгебраическое расширение E/F несепарабельно.
2. Существует некоторый $\alpha \in E$, минимальный многочлен которого несепарабелен над F .
3. Существует неприводимый многочлен $p(x) \in F[x]$, имеющий корень в E , для которого $p'(x) = 0$.
4. Существует многочлен $q(x) \in F[x]$ такой, что $q(x^p)$ неприводим и имеет корень в E .
5. Существует неприводимый многочлен из $F[x]$, имеющий кратный корень в E .

□.

(1) $\Rightarrow$ (2). Из определения сепарабельного расширения.

(2) $\Rightarrow$ (3). Из рассуждения перед предыдущей теоремой, $p(x)$ — это минимальный многочлен для α .

(3) $\Rightarrow$ (4). Из рассуждения перед предыдущей теоремой, $p(x) = q(x^p)$.

- (4) $\Rightarrow$ (5). Из предыдущего утверждения, многочлен $p(x) = q(x^p)$ является p -ой степенью некоторого полинома из $F[x]$, тогда корень $p(x)$ имеет кратность p .
- (5) $\Rightarrow$ (1). Из определения сепарабельного расширения. ■

Определение. Поле F называется **совершенным**, если любое его алгебраическое расширение сепарабельно.

Утверждение 15.6.4. Поле F совершенно если и только если любой неприводимый многочлен над F сепарабелен.

□. Тривиально следует из (1) $\Leftrightarrow$ (5) теоремы 15.6.3. ■

Из этого утверждения и из теорем 15.6.1 и 15.6.2 следует, что поля характеристики 0 и конечные поля совершенны. Алгебраически замкнутые поля также совершенны, так как в них любой неприводимый многочлен имеет степень 1 и не может иметь кратных корней.

Пример несепарабельного расширения: поле рациональных функций $\mathbb{F}_p(x)$ не является совершенным, так как многочлен $t^p - x \in \mathbb{F}_p(x)[t]$ неприводим, но несепарабелен, поскольку его производная равна 0.

§7. РАСШИРЕНИЯ ГАЛУА

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Н. А. Вавилов. *Конкретная теория групп I. Основные понятия*. Конспект лектора. 2022–2023. с. 318, с. 137.
2. Н. А. Вавилов. *Многочлены от нескольких переменных*. Конспект лектора. 2022–2023. с. 10.
3. Н. А. Вавилов. *Симметрическая и внешняя алгебры*. Конспект лектора. 2023–2024. с. 3, с. 6, с. 9, с. 14, с. 18.
4. Н. А. Вавилов. *Тензорные произведения*. Конспект лектора. 2023–2024. с. 3, с. 8, с. 12, с. 28, с. 32, с. 37, с. 38, с. 30.
5. Лекториум. *Высшая алгебра, цикл лекций / Николай Вавилов*. 2015–2017. URL: <https://www.lektorium.tv/course/26552>. л. 68, л. 69, л. 59.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

алгебра	20
антисимметрическая	42
антисимметрических тензоров	45
внешняя	4
градуированная	29
градуированно коммутативная	33
групповая	51
полная тензорная	27
симметрическая	4, 34
симметрических тензоров	37
тензорная	28
тернарная	21
чисто ковариантных тензоров	27
чисто контравариантных тензоров	27
алгебраическая зависимость	63
алгебраическая независимость	63
алгебраическое замыкание	68
альтернирование	44
антисимметричность	3

Б

базис трансцендентности	63
-------------------------	----

В

валентность	
ковариантная	19
контравариантная	19
полная	20

Г

группа	
полная линейная модуля	49

З

знакопеременность	см.
антисимметричность	

К

коалгебра	21
кольцо	
групповое	51
корень	
кратность корня	71
кратный	71
простой	71
кососимметричность	3
коумножение	21

М

многочлен	
минимальный	59
сепарабельный	71

О

однородная компонента	30
однородный идеал	31
опускание индекса	26
отображение	
полилинейное	2

П

поднятие индекса	26
поле	
алгебраически замкнутое	67
разложения многочлена	64
совершенное	74
поливектор	44
представление	
линейное	49
проектор	37
произведение	
кронекеровское	
матриц	18
тензорное	4, 5, 8, 9
антисимметрических тензоров	45
линейных отображений	16
симметрических тензоров	37
тензоров	25, 28

Р

разделение переменных	4
ранг тензора	8
расширение	
сепарабельное	73
расширение полей	55
алгебраическое	58
бесконечное	59
конечное	59
конечнопорождённое	58
простое	58
чисто трансцендентное	58, 63

С

свёртка	51
сворачивание тензоров	25
симметризация	36
симметричность	3

степень		о простых расширениях	62
расширения	59	тип тензорного пространства	19
трансцендентности	63	трансляция	
элемента	59	левая	50
существование алгебраического		Φ	
замыкания	69	функтор	12
Т		Э	
тензор	5, 19	элемент	
разложимый	4, 5	алгебраический	58
смешанный	20	примитивный	58
структурный	20	сепарабельный	73
чисто ковариантный	20	трансцендентный	58
чисто контравариантный	20	эндоморфизм	
тензорное пространство	19	Фробениуса	72
теорема			